
徐州地区分布式新能源高渗透率地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

研究报告

2026 年 10 月

内容提要

分布式新能源接入使 110 kV 变电站同时承担正向供电和反向输送需求，区域容载比还受负荷增长、设备分布及下级网络转供能力影响。为形成适用于不同源荷条件的容量规划建议，本项目以徐州邳州和市区为案例，研究主变增容储能及 10 kV 联络共同参与时的容载比选取方法。

研究统一容载比、年网供最大负荷及分布式电源渗透率的统计口径，分析年度负荷、光伏规模和站级净负荷特征，以实际工程及采购资料建立全寿命费用模型。刚性、弹性方案在同一区县共用容载比 2.0 的仿真起点，后续四年在正常运行、单台主变退出、设备持续在役、转供能力及负荷守恒约束下联合寻优。市区初始站间转供率假定为 50%，邳州依据局部馈线数据测算为 28.2879%；既有转供能力按零新增建设投资利用，新建联络按项目增加能力并计费。

案例第 4 年邳州刚性、弹性容载比分别为 1.9574、2.2118，市区为 1.9523、2.2102。两地区刚性、弹性方案新增措施全寿命费用现值分别为 208566.29 万元和 35683.63 万元，弹性费用降低 82.89%。弹性方案增加主变、减少静态退出工况所需储能，在相同技术约束与参考价格下经济性优于刚性。392 个站年的容量、守恒与费用复算通过

在案例参数与容载比计算关系基础上，进一步构造 A 类、B/C 类两类一般站群，拓展装机渗透率、年负荷平均增长率、95%峰值持续时间和两个工程成本比，完成 7000 组目标年静态寻优，形成仅列参数条件与推荐容载比区间的通用矩阵。研究表明，容载比应结合双向净负荷、峰段持续时间及站间转供能力确定，规划中宜先核定既有能力，再联合比选增容、配储和新增联络。规划建议优先采用弹性指标确定比选范围，保留刚性基准进行费用对照，并以实际资产、线路和工程价格核定具体方案。

目 录

第一章 绪论	5
1.1 研究背景与意义	5
1.2 研究范围与对象	7
1.3 研究目标与内容	8
1.4 研究方法与技术路线	9
1.5 研究成果及应用	10
第二章 国内外研究现状	12
2.1 国外研究现状	12
2.2 国内研究现状	13
2.3 国内外研究对比与述评	16
2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力	18
2.6 主变、联络与储能的经济替代条件	19
2.7 规划寻优方法与本项目选型	20
2.8 本项目方法选择与工程衔接	22
2.9 本章小结	22
第三章 徐州典型地区运行特征分析	23
3.1 研究地区与原始资料	23
3.2 年度容量、负荷与增长特征	23
3.3 分布式光伏装机与电量	25
3.4 主变负载率与双向净负荷	28
3.5 源荷与容量指标的关联分析	32
3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件	34
3.7 站级净负荷分布与配置需求	35
3.8 数据基础的适用范围	38
第四章 基于实际工程的建设成本模型	39
4.1 成本模型的范围与建立原则	39
4.2 主变工程成本系数	40
4.3 10 kV 联络工程费用	42
4.4 储能投资模型	43
4.5 两个成本比例及敏感性方法	44
4.6 现金流现值计算	46
第五章 弹性容载比寻优与规划建议	48
5.1 寻优问题与共同起点	48

5.2 三类方案的选取与寻优方法.....	49
5.3 约束条件与求解流程.....	53
5.4 寻优结果.....	54
5.5 结果复核与措施作用.....	59
5.6 参数拓展与通用推荐矩阵.....	60
5.7 规划建议.....	63
第六章 结论与建议.....	64
6.1 主要研究结论.....	64
6.2 规划应用建议.....	65
6.3 后续完善方向.....	66
参考文献.....	67

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 分布式新能源发展对配电网规划的影响

分布式电源接入后，用户用电需求与电网供电负荷之间的对应关系发生变化。光伏出力较高时，部分用户用电由本地电源供给，110 kV 主变受入功率相应减小；当本地发电超过本地用电时，主变潮流可能反向。光伏出力下降后，上级电网仍需承担剩余用电需求。由此，主变规划需要同时识别年度正向供电最大负荷和局部反向功率压力，设备容量的合理性还取决于负荷分布、下级网络联络及供电安全要求[1][2][4]。

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》将分布式新能源承载、多元负荷接入及源网荷储协同列为配电网发展的方向[3]。这些要求落实到 110 kV 规划，需要在既有资产条件下统筹主变建设与中压网改造，明确储能参与容量支撑的条件，避免仅凭一个年度比值安排投资。对于光伏集中发展的县域，正午反送与晚间受电可能分别决定不同设备的运行边界；对于负荷密集的市区，用户连续供电要求和局部重载站的供电安全容量可能更早成为制约。

容载比是区域容量规划中长期使用的统计指标。DL/T 5729—2023 以同电压等级公用变电设备总容量与区域年网供最大负荷之比定义容载比，并要求结合负荷发展、供电安全及技术经济条件确定合理水平[4]。该指标表达区域容量储备，具体站点容量、联络支援与光伏反送压力需要站级分析。高渗透率地区继续采用容载比进行容量评价时，应补充站级运行和措施组合分析，使区域指标与局部约束相互对应。

分布式光伏对年网供最大负荷的影响具有时段差异。若全年正向峰值发生在光伏出力较低的晚间，新增光伏可能明显减少日间购电量，却未按相同比例降低年度供电峰值。若原峰值发生在日间，光伏接入可能使峰值转移到其他时段。光伏电量占比、装机与用户峰值之比以及主变年最大负载率，分别描述电量、装机规模和设备压力。报告因此将分布式电源装机渗透率与分布式电源电量渗透率作为区域源荷背景，将净负荷绝对峰值及峰段持续时间用于设备容量压力分析。

1.1.2 徐州地区的研究需求

按本项目统一单位口径，邳州 2025 年末分布式光伏装机容量为 1559.638 MW，2025 年 110 kV 原表降压负荷为 956.450 MW；市区相应值为 491.180 MW 和 1528.820 MW[76][77]。两地区的电源规模、负荷任务及资产结构不同，为比较高光伏占比县域与市区容量配置提供了资料。上述光伏规模与降压负荷尚不构成标准分布式电源装机渗透率，其分母应进一步核定为用户最大用电负荷，第三章将说明单位采用条件和统计口径。

邳州 2021—2025 年原表负荷存在年度回落，2023 年低于 2022 年，2025 年又高于此前各年[76]。若只按某一年度的同比增长率安排容量，容易放大暂时波动的影响。市区负荷也有年度升降，但四年年负荷平均增长水平较低。同一容载比控制值应用于这两类地区时，可能引起不同的主变与储能组合，需要通过完整年度路径比较解释其原因。

主变增容具有台数和规格的离散性。由 20 MVA 主变更换为 50 MVA 主变，容量净增 30 MVA，采购及配套工程对应的设备规模为 50 MVA。增加第三台主变又涉及预留位置与相应土建条件。若费用只按净增容量线性计取，可能低估替换工程投资，并改变措施间的比较结果。为使规划结论可以核算，本研究以徐州实际工程投资表标定主变系数，分别处理替换既有主变与增加第三台主变[70]。

10 kV 联络可以调整负荷的供电归属，缓解局部容量与负荷分布不匹配。其作用受供端可转负荷、受端剩余容量和通道条件共同限制。区县内正常运行负荷转接保持区域负荷总量，容载比分母保持一致；故障或检修状态下的转供能力则应按导则对应的供电安全条件评价[4][5]。本研究进行正常负荷配置与单台退出容量校核，工程阶段依据故障恢复要求核定实际操作条件。

储能在短时尖峰场景下可以提供容量支撑，但其额定功率和额定能量必须同时满足需求。100 kW/215 kWh 储能柜在持续时间超过 2.15 h 后，受能量约束的持续支撑功率低于额定功率。将储能额定 MW 直接抵扣所有站级峰值，会高估其能力；只按 MWh 计价而忽略持续时间，则无法比较不同峰段条件下的工程费用。峰值持续时间因此是本报告推荐矩阵的必要参数[14][20]。

1.1.3 容载比弹性研究的工程意义

本项目研究容载比控制与建设方案之间的关系。对给定区域负荷、设备初态和候选措施，先求满足技术条件的主变、储能及联络配置，再计算年度容载比和全寿命费用。这样形成的推荐值具有对应的建设措施及约束条件，便于说明采用某个比值需要付出多少投资、获得何种容量配置，以及哪些条件发生变化后需要重新比选。

弹性方案允许在既定研究边界内放宽一般容载比控制值。容量提高后，局部供电安全约束所需的储能可能减少；但主变购置、配套工程及后续运维费用也会增加。两种费用变化能否相抵，取决于主变规格、储能价格、峰段持续时间和负荷空间分布。研究以同措施集合、同价格和同初态比较方案，不预设弹性方案一定具有经济优势。

对实际规划而言，年度容载比的变化还应区分容量变化与负荷变化。既有主变保持不变而年最大负荷下降，容载比会升高；这并不意味着当年新增了容量。反之，负荷增长快于容量增长时，新增主变后容载比仍可能降低。逐年方案需同时列出主变在役容量、采购容量和年度负荷，才能把指标变化与建设行为对应起来。

研究成果拟用于区域规划前期的技术经济比选。其直接价值是提供可复算的配置路径、价格参数与条件推荐矩阵，并明确推荐值随相关条件变化的范围

采用相似片区模板时，仍需核对实际容量和负荷分布。涉及具体接线、故障恢复时间、电压与保护配合的工程结论，应在接入系统或专项规划阶段另行校核。

1.2 研究范围与对象

1.2.1 电压等级与统计范围

研究对象为徐州典型地区 110 kV 公用变电设备的区域容量配置。按照 DL/T 5729—2023 第 6.3.3 条，以行政区县作为最小统计分析范围[4]。本研究优化对象为邳州和市区。35 kV 资料只用于说明层级边界，不与 110 kV 负荷直接相加，也不计入本研究方案费用。

邳州站级模型含 20 座 110 kV 变电站，市区含 29 座已映射或补充的仿真站。年网供最大负荷采用区县同电压等级年度降压负荷估计，站级空间分布由样本时序标定。区域年度负荷用于容载比计算，各站最大净负荷用于局部容量校核。

供电区域分类按导则规定的负荷密度等条件确定[4]。邳州保留样本类别，市区统一按 A 类进行规划仿真；通用外推设置 A 类与 B/C 类站群，分别采用相应设备规格和转供能力范围。

1.2.2 年份与评价期

2021—2025 年资料用于分析负荷发展、光伏装机和设备运行特征。规划仿真采用共同的容载比 2.0 起点，以历史资料形成的年负荷平均增长率构造后续四年负荷。现状统计与仿真规划分别列示，年度建设规模由满足约束的优化结果确定。

基期主变按离散规格配置，基期年网供最大负荷取主变总容量的二分之一。站级负荷沿用实际样本的空间分布，再按年度区域负荷标定。邳州和市区的刚性、弹性方案分别共用本地区的起点、负荷和价格。

经济评价以 2021 年末为折现基准，评价截止于 2041 年。仿真第 1—4 年在计算文件中分别标记为 2022—2025 年，用于统一投运时间和现金流折现。主变、线路和储能的寿命、运维率采用第四章列明的研究参数[20—22]。

1.2.3 技术分析与费用边界

技术模型包括正向供电、反向功率压力、单台主变退出后的静态供电安全容量以及正常负荷转接约束。储能按峰段持续时间折算有效支撑功率，联络通道按送受两端成对计量。模型没有显式求解逐时充放电及荷电状态，也未包含交流潮流和保护配合，所得结果为静态规划仿真范围内的方案比较。

费用包括新增主变工程、储能和新建等效联络线的初始投资，以及相应固定运维和寿命更新。2021 年存量资产费用不重复计入；未取得可靠数据的损耗电费、充电购电费、残值与旧设备处置收益，不在目标函数中自行补数。上述科目可能影响工程经济排序，报告在费用解释和应用条件中说明其对应影响。

两类方案均可选主变替换、增加第三台主变、配置储能、利用既有仿真通道转接负荷及新建联络线。市区初始站间转供率假定为 50%；邳州采用六馈线样本测算的 28.2879%，在区县内部统一应用。新建 10 kV 联络线提供新增转供能力。弹性各年超过 2.0 及市区指标低于邳州，为本研究方案比较的显式规划条件；费用排序由寻优结果产生。第五章将区分规划条件、模型结果与外推建议。

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

研究首先明确容载比、负载率与新能源渗透指标的统计边界，形成原始表格到计算量的一致对应关系。对缺少同范围用户用电量或完整逐时数据的指标保留估计性质及计算方法，使现状对照和优化输入的可信范围可以判断。

其次，以实际工程投资和采购案例建立统一费用模型。主变按新购铭牌容量计价，第三台扩建按独立案例标定；线路按长度、敷设方式及开关数量构造工程费用；储能同时记录功率、能量与价格。将三类措施折算到同一评价期，避免仅凭单次投资比值决定规划方案。

在此基础上，形成后续四年同初态、同措施集合的刚性和弹性路径，给出每年主变容量、采购措施、储能配置、正常负荷转接及费用。推荐容载比由这些实际决策计算得到，并逐项复核正反向压力与供电安全容量条件。

最后，围绕主变与线路、主变与储能两个成本比例开展敏感性分析，结合源荷水平、峰段持续时间和年负荷平均增长率构造条件矩阵。通用矩阵按参数分档给出容载比推荐区间，具体工程措施在方案结果和配套工作簿中列示。

1.3.2 主要研究内容

现状分析以区县年度容量和负荷表为基础，核对邳州和市区的 110 kV 统计范围；结合设备台账及站级时序分析正反向净负荷、绝对峰值、峰段持续时间和主变负载率。分布式光伏月度装机与典型出力曲线用于估计发电量，并分别核定用户负荷与电量分母。

工程费用研究以徐州主变扩建和替换工程为主要价格依据，采用采购案例标定储能，采用公开规划造价形成线路参考情景。研究明确案例规模、包含工程内容与价格适用范围，给出成本系数的计算式。成本比例按可比的有效 MW 口径构造，并同时说明各措施在功能上的差异。

逐年规划采用混合整数线性优化。主变离散规格、第三台主变及联络线投运状态、储能柜数为整数决策；站间正常转接功率为连续决策。主目标为新增措施全寿命费用现值最小；同费用条件下依次处理弹性容载比偏好和转接量，以使年度结果可重复解释。

方案分析列出区域年度容量、采购事件、储能和联络配置，并复算逐站容量余量、负荷守恒与全寿命费用，解释措施对配置的作用。

参数研究在两类一般站群中拓展装机渗透率、年负荷平均增长率、峰段持续时间及两个成本比，求解 7000 组目标年静态方案，按参数分档形成通用容载比推荐区间。

1.4 研究方法与技术路线

1.4.1 原始资料核对与指标计算

对年度容量、负荷及月度光伏装机，先统一万千伏安、万千瓦与 MVA、MW 的换算，再核对电压等级和区县范围。对逐时负荷，将受电记为正反送记为负，保留缺失小时和异常表头的处理记录。资料处理的目的在于明确每个计算量由哪些原始列形成，避免经过多次加工后失去统计含义。

指标分为区域统计量和站级运行量。区域容载比、分布式电源装机渗透率与分布式电源电量渗透率分别使用自己的分母；站级最大负载率及净负荷最大绝对值反映设备压力，95%峰值持续时间反映尖峰能量需求。年度同比增长率采用四个年度的 1:2:3:4 权重平滑，权重用于提高近年信息的影响程度，属于本研究方法。

1.4.2 工程费用归一化与联合寻优

工程案例先按建设内容分类，再构造目标函数系数。替换主变工程的静态总投资按采购容量加权，增加第三台工程按相同建设规模取案例均值。线路与储能按明确的长度或成套容量折算，案例价格超过原规模使用时标明外推假定费用以 2021 年末现值计算，使不同投运年份和寿命更新可以共同比较。

在联合寻优中，年度容载比约束与站级技术约束同时进入模型。区县内部转接改变站级负荷分配而保持区域总任务守恒；反向压力按电源原归属保守处理，负荷转出后的潜在反送压力同步校核。模型同时求解邳州和市区各自的刚性、弹性规划方案，保留本研究设定的地区间和方案间指标条件。

求解过程采用分阶段目标。先确定费用最小目标的计算上界，再在允许的数值容差内选择弹性容量配置，最后固定整数设备布局，减少维持该布局所需的正常转接量。报告分别列出费用求解精度、同费用容量偏好和固定布局下的转接量。

1.4.3 条件矩阵与方案核查

推荐矩阵依据案例中的参数与配置关系建立一般站群，再进行目标年参数外推。源荷水平和分布式电源电量渗透率用于说明片区能源条件，峰值持续时间和增长率用于组织容量需求，两个成本比例用于改变措施经济关系。每个推荐区间由对应参数分档下的可行计算结果归纳，配套结果保存各计算点的容量费用与约束校核。

核查包括原表换算和区县容量汇总，也检查年度资产不减、负荷转接守恒及储能整数规模，并复算正反向容量和单台主变退出容量。费用另按购置与投

运事件重建现金流复算。通用外推核对目标年的相同容量、转供与守恒关系，各参数组合分别进行整数寻优。

本报告按六章组织。第二章梳理与本项目有关的研究方法和导则；第三章分析徐州典型地区资料及运行特征；第四章建立工程费用模型；第五章说明目标函数、寻优过程、年度措施和条件矩阵，并将案例验证纳入方案分析；第六章给出研究结论和规划应用建议。计算工作簿与核验记录作为配套交付保存，正文不设附录。

1.4.4 计算流程与成果衔接

计算流程以核定统计范围和共同初态为起点，将运行任务与工程费用分别构造后，进入同一逐年优化模型。求解结果经设备状态、容量余量及现金流复核，再形成对应条件下的推荐矩阵。技术路线见图 1-1；各环节采用第三章至第五章列明的输入、算式和约束，避免图表分析与规划计算使用不同数据。

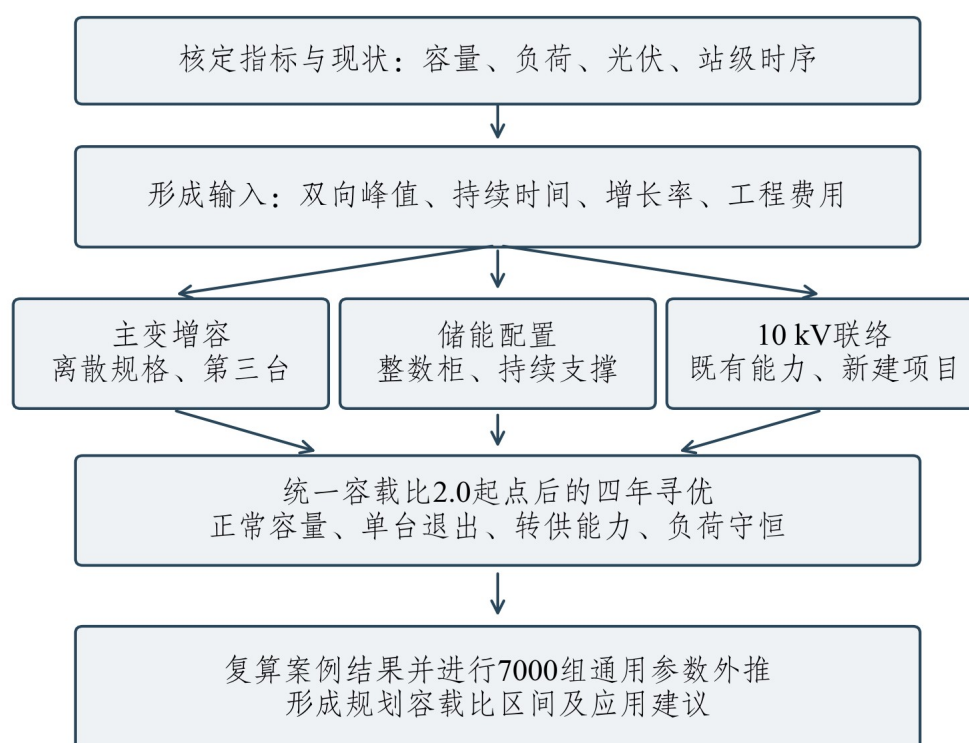


图 1-1 逐年规划计算与推荐矩阵形成过程

1.5 研究成果及应用

本研究形成邳州、市区的刚性与弹性四年规划方案，给出年度主变容量、采购规模、储能配置、负荷转接及全寿命费用。通用推荐矩阵仅列参数条件与容载比区间，逐点设备配置和计算记录保存在配套工作簿中。

规划应用先核定实际在役资产、年网供最大负荷和站间转供能力，依据源荷水平、负荷增长与峰段持续时间选择比选范围，再以本地工程价格开展增容配储和 10 kV 联络联合寻优。工程设计阶段继续校核实际线路、电压、保护及储能连续运行条件。

第二章 国内外研究现状

国内外相关研究围绕分布式电源承载力与源荷运行特征，以及灵活资源协同配置、工程费用与规划评价展开。容载比研究关注容量储备及供电结构，承载力研究关注电源接入的运行约束，两者共同为高渗透率地区容量规划提供依据。

本章以与 110 kV 区域容量规划直接相关的问题组织文献分析。对国外研究，关注分布式电源接入能力、净负荷变化与灵活资源替代网架扩建的条件；对国内研究，重点讨论容载比、下级网络供电能力及分层规划的联系。研究方法的适用性随数据条件和规划尺度变化，本项目采用与现有资料相匹配的静态容量模型。

2.1 国外研究现状

2.1.1 分布式电源承载力评估

源荷不确定性是承载力评估的重要条件。Lin 等采用两阶段模型，先以鲁棒优化刻画源荷最不利场景，再考虑主动管理措施计算光伏接入能力[6]。Chen 等结合光伏与负荷场景，在电压、功率平衡和线路能力约束下求解接入容量[7]。两类方法将光伏规模与具体运行场景联系起来，支持识别限制接入的关键因素。

承载力评估还逐步纳入风险和动态运行条件。Liu 等采用随机场景及安全、可靠性、经济性综合风险指标，比较最优接入规模与可接受风险下的最大接入规模[8]。Shu 等将物理信息预测、关键压力场景和静态电压稳定裕度纳入动态承载力闭环计算[9]。这些研究为由极值筛查扩展至场景和风险评估提供了方法。

2.1.2 高渗透率运行特征与反向潮流

分布式光伏改变净负荷的日内形态及潮流方向。Hou 等考虑光伏与负荷的相关性，建立概率鸭形曲线和概率爬坡曲线，用于分析高渗透率下的灵活性需求[1]。Majeed 和 Nwulu 以低压实际网络为对象，分析反向潮流与配电变压器过载的关系[2]。前者描述区域净负荷变化，后者识别局部设备压力，提示规划应同时保留时间关系和设备层级。

Xie 等分析光伏反送引起的过电压，并研究抑制策略[10]；Ghorbansarvi 等将变压器温度管理和电压控制联合优化[11]。Gao 等归纳储能、逆变器调节、有载调压和网络重构等电压控制方法[12]。相关成果说明，反向运行治理需要结合热容量、电压和可控制资源，容量规划可据此组织后续运行校核。

2.1.3 灵活资源与网络协同配置

储能与网络扩建的经济比较取决于位置、运行方式和负荷增长。Matthiess 等对德国南部高光伏渗透率小型配电网开展储能选址定容，并与网络强化比较

[13]。Martínez 等在西班牙实际中压网中研究持续负荷增长条件下的储能延期扩网策略，指出专用储能的经济性受增长情景影响[14]。Holweger 等在配网运营者可控制用户光伏及电池的条件下，比较灵活性服务和低压网扩建费用[15]。

协同规划将网络、光伏、储能和其他灵活资源放入共同决策框架。Wang 等以柔性互联设备为基础，提出多资源动态协同规划方法，通过概率约束处理源荷不确定性[16]。Wu 等采用分布鲁棒模型联合规划光伏与储能，并将短路电流条件纳入接入能力分析[17]。Wang 等基于 Copula 和随机场景联合配置光伏、储能及网架扩建[18]。Nair 等从动态资源协同出发，分析光伏、电池和可调负荷的互补作用[19]。

2.1.4 规划费用与决策方法

全寿命周期费用用于统一不同措施的投资和运行年限。Xu 等将储能运行与寿命结合，分阶段确定储能位置及容量[20]；Zeng 等按经济寿命区间分析输电线路的全周期费用[21]；Zhu 等建立包含投资、运维、故障和报废费用的 10 kV 线路模型[22]。这些研究提供了从初期购置价扩展至评价期现金流的方法。

变电容量规划还与可靠性及需求侧行为相关。Huang 等结合新能源接入对净负荷和供电可靠性的影响，联合优化主变容量和数量[23]。Xu 等将动态分时电价及需求响应引起的负荷变化纳入变电站定容[24]，说明容量规模与用户侧运行条件之间存在联动。

多准则方法用于比较费用之外的规划属性。Wu 和 Peng 以改进区间层次分析和多层可拓评价综合评估技术、经济及社会效益[25]；Zeng 等结合改进逼近理想解排序法（TOPSIS）和主客观权重评价输电项目经济性[26]；Wang 等将决策者风险偏好引入规划适应性评价[27]。其共同要求是明确指标、权重来源和评价条件。

2.2 国内研究现状

2.2.1 容载比与下级网络供电能力

国内研究从多电压等级协调和参数优化两方面改进容载比选取。陈浩等综合技术及经济条件，建立多电压等级最优容载比模型，以离散粒子群算法求解[28]。王凯亮等将不同电压等级变电站和线路联合规划，以建设成本优化容量配比[29]。两项研究把容载比与具体设备和网络建设联系起来。

刘文霞等根据网络设备参数及不同可靠性条件建立容载比色带，用于区域充裕性分析和再投资判断[30]。刘炜彬等分别优化负荷分散系数、变压器安全运行率和负荷发展储备系数，形成差异化配置方法[31]。上述研究为按负荷和网络条件调整指标提供了依据。

下级网络转供能力直接影响容量储备。肖峻等基于最大供电能力，同时考虑站内主变转带和中压网络转带，量化馈线容量、联络位置及规模与容载比的

关系[5]。张锐等以反映实际负荷分布的供电能力指标规划低压柔性互联装置[32]；马雨欣和林凌雪研究面向精准规划的最大供电能力评估，分析站间联络及负荷转供[33]。这些成果支持将局部互济作为容量规划的候选资源。

2.2.2 分布式光伏承载力与安全经济评价

王守相等提出“变电站—馈线—台区”多供电层级耦合的一体化评估，从就地消纳和设备接纳两个层面测算，并按层级校核网络约束[34]。王方敏等依据历史场景，建立反向负载率分级、安全校核概率及百分位统计模型，给出不同概率条件下的可新增光伏容量[35]。前者强调层级协调，后者保留运行风险的统计特征。

张伟等将柔性互联和储能纳入光伏消纳能力区间评估，以确定性和鲁棒优化描述不同源荷条件下的边界[36]。龚锐等以综合承载力指标组织储能优化配置，将运行状态与接入能力共同评价[37]。李敬如等协调输电网新能源消纳与配电设备运行条件，结合潮流、电能质量、储能和投资经济性计算安全经济承载力[38]。

2.2.3 源荷运行特征与净负荷

曹炜等总结德国分布式光伏接入和英国停电事件经验，讨论电压控制、孤岛保护及用户资源协调[39]。龚玺等基于江苏 2016 至 2021 年逐小时负荷与气象资料，分析日内变化、季节双峰及温度相关性[40]，为本地负荷特征分析提供区域研究依据。

梁志峰等从安全、平衡和消纳三个方面构建主配网风险指标，提出辅助决策与分层分区防控策略[41]。吕达夫以多场景源荷不确定性模型评估分布式光伏接入能力[42]；刘克权等讨论高比例新能源下的主配协同调度及跨层级资源调用[43]。相关研究支持按正向供电、反向压力和运行时段分别组织规划输入。

2.2.4 源网荷储协同规划

栗峰等归纳规模化分布式光伏并网的运行模式与关键技术[44]；刘洪波等从控制变量、目标和算法总结主动配电网规划[45]；黄海泉等按应用需求梳理分布式储能结构及选址定容方法[46]。这些综述建立了从资源功能到配置模型的研究脉络。

贺春光等联合规划多电压等级柔性互联装置，兼顾潮流分布、故障供电恢复和投资效益[47]。徐峰亮等以净负荷适应率、净负荷波动率和线路负载裕度均衡性表征灵活性，构建源—网—储三层扩展规划[48]。乐健等通过 Copula、蒙特卡洛采样和场景削减处理源荷相关性，联合规划光伏、储能与网架[49]。其共同思路是根据运行需求比较措施组合及建设时序。

2.2.5 工程费用与评价方法

张全等按刚性与弹性需求划分投资场景，结合项目重要性和全生命周期投

入产出效益安排投资[50]。何凯等将建设及运维费用纳入全成本电价，形成兼顾安全与经济性的规划优选流程[51]。两项研究分别从项目安排和供电成本角度支持统一费用比较。

武小琳等基于历史工程数据建立列文伯格—马夸尔特算法优化卷积神经网络（LM-CNN）造价计算模型[52]。黄碧斌等结合电网改造、损耗和投资延缓分析高渗透率光伏的成本效益，开展改造与限电的规划权衡[53]。本项目结合本地主变案例、储能采购与线路估价建立参数化费用模型，并按设备投运批次计入投资、更新和固定运维。

2.2.6 多准则评价与差异化投资

罗宁等以改进层次分析法（AHP）与指标间相关性客观赋权法（CRITIC）的组合赋权及可拓评估对配电网分类评价，兼顾主观判断和客观指标差异[54]。程智余等改进消去与选择转换法（ELECTRE），融合项目效益、效率、效能和投资环境[55]。汪志才等按输变电项目功能构建评价指标和投资优化模型[56]。这些方法适用于技术可行方案的综合评价，为按片区需求组织投资提供补充依据。

2.2.7 区域案例与分层规划

严小玉以兴国县为对象，将负荷预测、分电压等级光伏接入分析与工程投资估算纳入县域规划[57]。谢天祥等结合变电站、线路和配变三个层级的数据，建立“三级弹性”规划并开展区域案例分析[58]。两类案例分别提供县域规划组织方法和容量储备差异化调整思路。

陈璨等采用二分法定位光伏边界渗透率，并按电压、网损和接入规模等指标比较消纳方案[59]。孙东磊等通过二阶锥松弛和交替方向乘子法，将多层级新能源消纳空间分解计算[60]。金勇等以 220 kV 供电通道和 110 kV 功能单元建立负荷转供分层模型[61]；Zhao 等以源、网、荷、储四侧模型测算区域投资需求[62]。这些成果支持把区域总量与局部网络措施相互衔接。

2.2.8 政策与标准导向

《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出适应分布式新能源、多元负荷和源网荷储协同发展的要求[3]。《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》提出分档设置新能源利用率目标和完善综合评价体系[63]。两项政策为因地制宜组织容量与配套工程比选提供背景。

《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》及《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027 年）》围绕配电网承载力、规划统筹和灵活资源提出实施任务[64][65]。《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》和省级分析报告大纲明确评估及资料组织要求[66][67]。

DL/T 2041—2025 规定系统级、设备级承载力及校核、可开放容量计算方法[68]。DL/T 5729—2023 规定容载比、网供负荷、统计范围、分档建议和站间

转供能力[4]；项目留存的 2025 年修订稿另给出分布式电源装机及分布式电源电量渗透率研究术语[69]。本报告据此区分标准容量规划指标、研究性光伏背景指标和本项目静态筛查量。

2.2.9 国内研究小结

国内研究已形成多电压等级容量协同与下级网络供电能力分析，以及分层承载力评估和源网储联合规划等方法。工程应用逐步将容量储备与实际负荷分布、网络互济及投资费用联系起来，为按片区条件确定容载比提供了依据。

2.3 国内外研究对比与述评

国外研究侧重源荷不确定性、动态控制及灵活资源与网络扩建的经济比较；国内研究围绕容载比、供电能力、分层承载力和区域投资组织方法展开。两类研究都强调设备、网络和运行场景共同决定规划方案，费用比较需要统一评价期与费用科目。

国内外研究主题与本项目的工程关注点见表 2-1。

表 2-1 国内外研究主题与工程应用关注点

研究主题	本章对应小节	工程关注点	本课题研究内容
承载力评价	2.1.1、2.2.2	接入容量、网络条件与评价边界	结合 110 kV 容量配置开展规划比选
运行特征	2.1.2、2.2.3	净负荷、反向潮流与电压问题	区分区域正向净峰与站级反向峰
灵活资源与网架	2.1.3、2.2.4	储能、网络增强及协同配置	比较主变、储能及已具备资料的局部互济
费用与决策	2.1.4、2.2.5 及 2.2.6	投资、更新、运维与差异化投资	以统一评价期费用比较完整规划路径
区域案例	2.2.7、2.3	研究尺度与案例应用	分析邳州 20 站及市区 29 站的配置差异

在 110 kV 区域规划中，容载比选取需要同时联系正向供电、局部反向压力和下级网络支撑。已有研究提供了指标定义、场景处理和协同配置方法；结合徐州设备台账、站级时序和工程价格，可进一步形成适合本地条件的年度配置与投资建议。

2.4.1 区域容量储备与局部容量分布

容载比用区域主变容量和年度网供峰值构造，适于观察容量总量与发展储备。主变供电能力则取决于具体站点和接线方式，在设备退出时还需考虑剩余主变、可转负荷与相邻站剩余容量[4][5]。区域内即使有较多空余容量，若下级网络不能把重载站的负荷转接出去，仍可能需要局部增容。容载比相同的两个地区因此可以具有不同的供电安全容量和工程需求。

在多主变站中，容量总和不能直接替代单台主变退出后的剩余容量。两台容量相同的主变退出其中一台，站内剩余容量为原总容量的一半；三台同规格

主变退出一台，剩余比例为三分之二。增加第三台主变可以同时改变总容量和退出后的剩余容量，这种结构收益并不能由总容量净增量完整表达。本研究将第三台作为独立建设变量，保留其原表预留位置和工程费用。

区域容量配置还受主变规格的离散性影响。某站需要增加的有效供电能力可能小于一个推荐规格的容量增量，采购整台设备后出现一定容量储备。随着负荷增加，储备被逐步使用，年度容载比下降。若直接求解连续容量再按最邻近规格取整，取整后的供电安全或费用最优性可能不成立。本项目将可选规格直接纳入整数模型，年度指标从实际规格合计得到。

2.4.2 中压联络对容量配置的作用

肖峻等研究指出，变电容载比与下一级中压网络供电能力之间存在量化联系，联络位置和负荷分布影响转带能力[5]。工程上需要分别核实负荷是否可分段、通道是否可用、受端主变是否有余量。仅有联络开关或名义线路容量，不能认定同等规模负荷已经能够转供。

正常负荷转接改变站级供电任务，可以使部分站原有储备承担邻站负荷，减少局部新增容量或储能。对区县整体而言，用户需求保持不变，送出和接收应成对计量。忽略线路损耗时，区域负荷总量守恒；联络容量也不属于主变铭牌容量。本研究在模型中保留两端约束，使联络收益表现为设备配置变化，而非容载比分母的人为下降。

故障转供需要对应故障状态、恢复要求和操作条件。DL/T 5729—2023 对供电区域类别及恢复供电提出不同要求，站间转移比例处于相关故障或检修语境[4]。本报告采用市区 50%、邳州 28.2879% 的初始能力参数，用于区县内部负荷配置。负荷经正常转接后，单台主变退出容量按调整后的站级任务校核，模型不再额外加入一次未定义的事故转接收益。

本研究分别建立既有与新增转供能力预算。既有能力按初始转供率计取，新建联络按项目提高能力；送端可转负荷、受端容量及反向压力共同限制其使用量。工程费用决定能力不足时采用新建联络、增容或储能的组合。

2.4.3 负荷发展储备的时间特征

负荷发展储备与规划年份直接相关。建设一台主变通常不能按年度自由缩减，负荷则可能在不同年份上升或下降。年度规划路径因此需要处理资产持续在役和负荷波动的共同影响。用一个规划末年容量倒推全部年度，会遗漏提前建设费用与中间年份的容量约束。

DL/T 5729—2023 按年负荷平均增长水平给出容载比建议档位[4]。对本项目四个同比增长率采用近年权重较高的平均值，可以减弱单一年度作为判断依据的影响，但加权本身不能消除统计口径变化或异常天气。实际预测还应结合新增用户、产业计划和负荷兑现情况。本研究将年负荷平均增长率用于容载比 2.0 起点后的四年需求推演，历史年度数据用于现状分析。

增长参数影响供电需求，同时影响容载比分母。在资产非减条件下，较低增长可能使已配置容量对应的容载比较高；较高增长可能触发新的主变或储能

建设。离散措施使变化呈台阶形态，推荐矩阵不能假定增长率每增加一个百分点，容载比就按固定比例变化。

2.5 高渗透率下的源荷特征与容量压力

2.5.1 用户负荷、网供负荷与净负荷

用户负荷表达用户实际用电需求，网供负荷表达电网向用户供电的剩余任务。分布式电源参与本地供电后，二者需要通过同一范围的发电和交换功率对应。在忽略损耗的简化关系中，净负荷为用户用电功率减去本地发电功率。正值表示受电，负值表示反送。这一平衡关系用于解释时段变化，不能直接解决统计资料中范围或电压等级不一致的问题。

分布式电源装机渗透率的分子是用户最大用电负荷，容载比的分子是年网供最大负荷；前者用于表达装机与用电规模，后者用于表达主变容量与区域供电峰值[4][69]。光伏增长时，两种分子可能发生不同变化。如果把降压负荷直接作为用户最大负荷，日间光伏供电作用可能被重复计入分布式电源装机渗透率，导致不同地区比较失真。

分布式电源电量渗透率按分布式电源发电量与用户年用电量构造，具有全年积分含义。净负荷年电量是受电与反送的代数积分，不能通过只累计正向受电量替代。重建用户用电量时，应将本地发电量加回同范围净交换电量，并核对其他电源、跨层级交换和损耗。第三章明确本项目估计式及其限制。

2.5.2 正反向极值的设备含义

从额定容量和电流热效应角度，正反向同幅值功率均会占用主变容量。容量压力比较可以取净负荷峰值绝对值，但电流仍取决于无功功率和电压。本研究使用 0.95 功率因数进行有功与视在容量折算，该值作为统一筛查假定；实际设备负载率应以同一时刻视在功率或电流资料核定[2][4]。

正向与反向场景的网络和保护条件可能不同。正向供电安全涉及用户恢复供电，反向接入还涉及上级网络、电压和保护配合。把两个方向压缩为绝对峰值后，仍需分别保存方向及对应场景。绝对值用于统一压力量级，不能据此认定正反向接入约束完全相同。

站级各自最大反送功率相加，一般不等于区域同步反送峰值。若不同时刻的站峰相加，结果只能作为上侧压力指标；形成区域峰值时，应先在同一时间轴上逐时汇总，再取极值。本项目站级技术约束和区县容载比分母分开设置，避免将各站独立最大值之和写作区域年最大负荷。

2.5.3 峰值持续时间与尖峰能量

95%峰值持续时间在本项目中指功率达到相应方向峰值 95%以上的连续时段长度。95%是相对幅值门槛，不表示全年功率样本的第 95 百分位，也不表示 95%的保障概率。采用最长连续峰段，可以表达单次尖峰对持续支撑能力的要

求；全年达到门槛的累计小时则反映出现频度，两者用途不同。

对储能配置，仅有年度峰值幅度还不够。相同的 5 MW 缺口若持续 1 h，最低理想放电能量为 5 MWh；若持续 5 h，所需能量相应增加。这是功率与能量的直接关系，实际工程还需考虑效率、可用荷电状态及容量衰减[14][20]。本项目静态模型以铭牌功率和峰段可持续能量共同限制储能支撑。

峰值持续时间对缺测处理较敏感。缺失小时落在尖峰区间内，可能把同一连续事件拆成两段，也可能因插值而人为连接两个事件。年度时序存在较长缺口时，应保留缺测状态，报告统计的是已观测峰段或有明确补值规则的估计峰段。不同地区数据完整性不同，持续时间指标不能不加说明地混合排序。

2.5.4 分布式电源电量渗透率与负载率的相关性

光伏增加可能降低部分日间净负荷，而年度设备最大负载率还可能由晚间高峰或局部反送决定。分布式电源电量渗透率提高与最大负载率下降因此不存在无条件对应关系[1][2][41]。容量配置、负荷时段和统计边界都会影响两者的相关方向。

容量 / 负荷比与负载率还共享容量和峰值成分。若容载比固定按区域峰值计算，负载率也按同一峰值与总容量构造，二者具有代数反比关系，这种相关性不能作为独立统计发现。原表逐台主变负载率的中位数与区域容载比范围不同，可以作设备分布对照，但不能直接认为前者等于后者的倒数。

邳州和市区的资料分别反映县域与市区的源荷条件。年度地区指标用于比较相对水平。对具有月度同范围资料的地区，可计算月度关联并说明样本内性质，为后续扩大实际数据样本提供依据。

2.6 主变、联络与储能的经济替代条件

2.6.1 共同服务能力与费用分母

三类措施按场景中的有效服务功率进行比较。主变以 MVA 标示视在容量，线路以长度和通道热限构造，储能同时具有 MW 与 MWh。构造价格比时，需要先给出相应场景下的有效 MW，再分别计算单位服务能力费用。统一单位用于比较价格尺度，技术替代关系由容量、持续时间与转供约束确定。

主变替换工程采购 50 MVA、退出 20 MVA 时，新增容量为 30 MVA。如果目标函数按新购容量计价，价格比应与新购有效 MW 对应；若说明工程每净增 MW 的投资，则需另按 30 MVA 计算。工程费用按新购容量计算，净增 MW 费用另用于说明替换项目的增量效果。本报告对这两种用途分别给出算式[70]。

新增联络线的有效支撑量还取决于受端剩余容量。线路热限充足而受端没有容量，通道无法完成所设负荷任务；受端空余充足而负荷不能分段，同样不能按整条线路额定能力计收益。公开线路单位造价能够提供价格参考，实际可转任务需要网络资料支撑[5][75]。

储能单位有效 MW 费用随峰段持续时间增加。将 10 柜包的投资除以 1 MW，只适用于允许额定功率持续输出的时段条件。持续时间为 3 h 时，2.15 MWh 能量对应的理想持续功率仅为 0.7167 MW，单位有效 MW 费用相应提高。成本比例按各场景持续时间计算[20][73]。

2.6.2 统一评价期与更新费用

全寿命费用方法将初始投资、固定运维及寿命更新纳入同一评价基准[20][21][22]。如果储能寿命短于网架设备，评价期内可能出现更新投资。只比较初始造价会遗漏这一差异，并高估储能替代长期容量建设的经济性。相反，延后投运减少早期资金占用，也可能影响费用现值。

在跨措施比较中，价格水平和工程范围应统一。徐州主变案例包含配套出线等内容，外地用户侧储能成交项目与电网侧成套工程范围不完全相同，线路价格又来自历史规划资料。模型按案例范围形成参考费用，敏感性分析检验价格变化对选择的影响，实际项目采用核定概算。

本项目采用固定实价和固定运维比例，未另设价格通胀。折现率与实价口径相匹配，储能更新按相同实价计算。为简化参数分析，价格变化集中于主变 / 线路和主变 / 储能两个比例。未来储能价格下降通过储能初始及更新价格共同降低的情景表达，报告不预测确定的下降年份或市场价格。

2.6.3 技术约束先于经济优选

经济模型只在技术可行集合内选择措施。供电安全容量不足的方案即使费用较低，也不能与可行方案并列推荐。因而，首先要明确正反向和主变退出容量的计算方法，再比较设备采购和投运年份。将技术不足折算为任意罚款而保留方案，会改变本课题的供电需求含义。

多准则评价适于对已通过技术筛查的方案比较实施条件和规划适应性[25][54][55]。若缺少专家判断矩阵，不应编造层次分析权重，使其反向决定已求解的容载比。本报告以费用最小形成计算推荐，供电安全及设备规格作为硬约束工程实施条件作为应用前核对项。

在矩阵中，推荐值应与价格比、峰段时间和负荷条件一起给出。同一推荐容载比可对应不同设备布局，费用相同也可能出现多组整数解。报告采用明确的同费用偏好规则保存代表方案，不能把代表方案中的每个设备数量都解释为唯一最优选择。

2.7 规划寻优方法与本项目选型

2.7.1 整数规划与离散工程决策

主变规格、台数和建设年份属于离散工程决策，储能柜数也受成套采购规格限制。线路投运状态由未建转为已建，不能按连续比例逐年撤销。这类状态和阶段关系适合采用混合整数规划描述。连续变量用于站间转接功率，整数变

量用于配置与投运决策。

对给定峰值持续时间，储能功率与能量折算为已知系数；主变有功承载力按统一功率因数折算；线路负荷转接保持线性守恒。技术条件因此可以写成线性约束。本研究统一按单台主变退出后满足全部转接负荷校核，供电区域类别用于确定候选设备规格和转供能力范围。

整数规划的最优性应依靠目标上、下界判断。取得可行设备配置，只说明约束可满足；目标最优性间隙达到规定精度，才说明费用与已证明下界接近。本报告记录各阶段状态和间隙，对未证明场景不自行标记为最优。所选方案另行逐站复算容量、守恒与费用。

2.7.2 分阶段目标与费用归因

费用最小目标与容量偏好需要明确优先级。直接给容载比增加一个任意奖励项，会改变主变与储能的费用权衡，使方案不能继续称为单目标费用最优。分阶段求解先确定费用最小目标的计算上界，再在小额数值容差内选择代表容量配置，能够保持经济目标的含义。

正常转接量作为后续偏好，减少的是维持所选设备布局需要承担的转接任务。若在这一阶段固定整数设备，求得的是该布局下的最小连续转接量，不能声称已经比较所有同价布局的最小转接依赖。报告区分这一技术解释范围。

两地区同步求解中设置了年度容载比排序条件，邳州和市区各自的刚性、弹性规划方案的所选合计费用是在这些共同条件下取得。地区内刚性与弹性费用差可用于比较本研究规划任务；若要单独归因于某一个容载比上限，则需另行撤销排序或改变该约束重求。当前条件推荐保留排序设定，避免将所有差额都归为放宽 2.0 的普适收益。

2.7.3 参数矩阵的适用范围

连续参数变化与离散设备选择结合后，费用和容载比往往出现台阶。对已求解端点，插值得到中间价格下的费用可作描述；对设备配置和容载比推荐，中间点可能触发新的规格或储能柜数，仍需重新优化。参数外推应保存完整的措施路径，不能只拟合一个推荐比值函数。

本项目先以两地区资料分析运行与配置关系，再以两类一般站群在合理参数范围内构造情景。推荐矩阵表达在这些结构和假定下的计算范围。应用于其他片区时，需要核对主变初态、供电类别及负荷分布等关键条件，再以矩阵作为扫描和比选依据。

对于反向压力外推，保留电源原站归属，并使用非负用户负荷的典型场景。光伏规模变化后，反送压力相应改变；正向高峰按夜间包络保持。该构造适于压力敏感性，尚不等同于完整年度光伏与负荷共同预测。分布式电源电量渗透率在此类情景中只作为条件标签，不宣称模型已经优化全年消纳电量。

2.8 本项目方法选择与工程衔接

2.8.1 运行特征与技术约束

负荷与光伏研究强调日内、季节和空间分布[1][40]；供电能力研究强调主变结构及下级网络互济[5][30]。本项目据此分别提取最大正向、反向净负荷及 95%峰值持续时间，构造正常运行和单台主变退出容量约束。站间转接保持区县负荷总量，原站电源保留归属，转出负荷后的反向压力同步校核。

2.8.2 工程配置与费用寻优

主变规格、第三台位置、储能柜数和联络项目属于离散决策，站间转接功率属于连续决策，采用混合整数线性规划共同求解。工程费用按购置事件和投运年份形成现金流，以建设、固定运维与寿命更新的现值之和比较方案[20—22][28][29]。同一区县刚性、弹性方案使用相同仿真起点和措施集合，全部配置满足当年技术约束。

2.8.3 案例分析与通用矩阵

案例按四年设备状态连续寻优，说明负荷增长、离散增容、峰段支撑及转供能力对容载比和费用的影响。通用矩阵依据这些计算关系设置两类一般站群在合理参数范围内进行 7000 组目标年静态比选。矩阵按参数分档汇总推荐区间，具体设备与费用保存在配套计算结果中。

2.9 本章小结

相关研究为高渗透率地区容量规划提供了源荷场景、下级网络供电能力和灵活资源费用比较方法。本研究采用区县容载比与站级容量约束相结合的规划模型，以实际工程和采购案例标定费用，在统一起点后比较增容、储能与 10 kV 联络方案，并通过一般站群的参数外推形成通用推荐矩阵。

第三章 徐州典型地区运行特征分析

3.1 研究地区与原始资料

3.1.1 地区选择及比较范围

本研究以邳州和市区为规划计算对象。两类规划方案在同一区县使用相同负荷及仿真起点，区县间保留各自设备结构、供电区域类别和负荷分布。

邳州 110 kV 模型含 20 座站，市区含 29 座站级样本。市区样本按区县年度原表负荷标定，其中补充仿真站的设备配置与类别保留估计标记。区域容载比采用同电压等级区县口径，各站独立峰值用于局部容量校核[4][76]。

3.1.2 历史分析与规划参数的衔接

本章分析历史负荷、光伏及设备结构，并说明规划仿真采用的参数。年度区域负荷统一换算为 MW，作为年网供最大负荷估计值。规划站级正向、反向净负荷采用 2025 年分布，按仿真年度规模缩放。图表中 2021—2022 年光伏装机采用几何回推，2023—2025 年采用月末记录。

历史容量和负荷用于本章现状分析。第五章将两地区分别标定到容载比 2.0 的共同仿真起点，后续容量由逐年优化确定。设备统计形成允许规格、供电区域类别及第三台位置；正常负荷调整使用相同仿真通道。收资文件、原表行列单位换算和映射记录集中列入独立数据来源说明。正文只保留影响模型含义的处理方式与关键计算依据。

3.1.3 时序处理与模型适用范围

容量、功率、电量分别使用 MVA、MW、MWh，净功率受入为正、反送为负。年度电量统一在 2025 年非闰年 8760 小时轴上估计。邳州缺失 1 h 以邻近均值补值，市区代表时序 421 个补值小时按同周类型处理，二者均保留估计性质。

峰段分析采用 2025 年最长连续峰段模板，用于储能静态容量折算；年度电量估计用于源荷背景分析。各站独立峰值用于局部校核，区域同期负荷用于容载比计算。

3.2 年度容量、负荷与增长特征

3.2.1 邳州年度变化

邳州 2021 年公用主变总容量为 2027 MVA，年网供最大负荷按原表降压负荷估计为 731.770 MW。2022—2025 年负荷分别为 825.004、761.232、862.662 和 956.450 MW。容量与负荷的年度变化共同影响容载比。

历史统计保留原始年度波动，用于计算负荷增长和解释运行特征。仿真规划的基期与后续四年负荷在第五章另行列示。

表 3-1 邳州和市区年度原表容量与降压负荷[76]

地区	年份	容量/MVA	年网供最大负荷/ MW	容载比
邳州	2021	2027.0	731.770	2.7700
邳州	2022	2045.5	825.004	2.4794
邳州	2023	2151.0	761.232	2.8257
邳州	2024	2169.5	862.662	2.5149
邳州	2025	2139.5	956.450	2.2369
市区	2021	3113.5	1449.770	2.1476
市区	2022	3345.0	1432.370	2.3353
市区	2023	3575.0	1542.217	2.3181
市区	2024	3675.0	1449.402	2.5355
市区	2025	3701.0	1528.820	2.4208

3.2.2 市区年度变化

市区 2021 年公用主变总容量为 3113.5 MVA，年网供最大负荷估计为 1449.770 MW。2022—2025 年负荷分别为 1432.370、1542.217、1449.402 和 1528.820 MW。该序列在 2022 年和 2024 年出现回落，体现了年际波动。

市区 29 座仿真站保留样本负荷的空间分布，供电区域按 A 类规划。第五章以统一起点和平均增长情景进行方案比较。

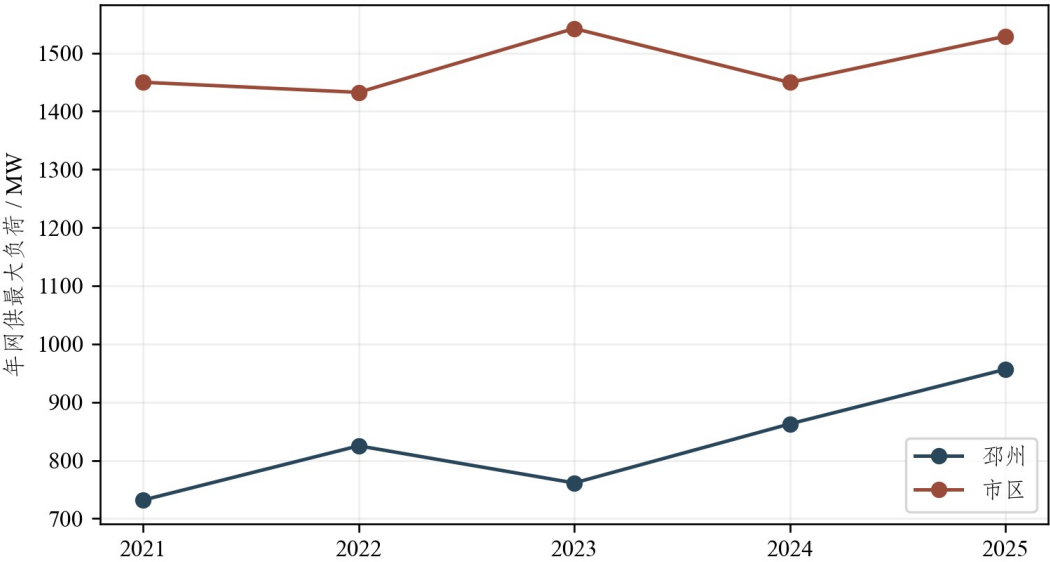


图 3-1 邳州和市区年网供最大负荷

3.2.3 年负荷平均增长率

年度增长率按相邻年度原表负荷计算。对 2022—2025 年赋予 1、2、3、4 的权重，得到本研究平滑参数。式（3-1）为项目采用的统计方法；导则规定的

年负荷平均增长率分档见表 6.3.4，未按规定上述权重[4]。

$$g_y = P_y / P_{y-1} - 1, \quad \bar{g} = \frac{g_{2022} + 2g_{2023} + 3g_{2024} + 4g_{2025}}{10}. \quad (3-1)$$

式中， P_y 为第 y 年网供最大负荷，单位 MW，采用原表降压负荷估计； g_y 为该年同比增长率， $\bar{g}$ 为年负荷平均增长率，均为无量纲量。本研究采用递增权重估计该参数。邳州加权平均为 8.0742%，市区为 1.8000%。按导则建议分档，邳州对应 1.8~2.0，市区对应 1.5~1.7。该分档用于解释一般规划参考值，本研究刚性统一上限 2.0 仍为项目方案设定。

表 3-2 年负荷平均增长率计算（式 3-1）

地区	年份	同比增长率	权重
邳州	2022	12.7409%	1
邳州	2023	-7.7299%	2
邳州	2024	13.3244%	3
邳州	2025	10.8720%	4
邳州	年负荷平均增长率	8.0742%	Σ 权重=10
市区	2022	-1.2002%	1
市区	2023	7.6689%	2
市区	2024	-6.0183%	3
市区	2025	5.4794%	4
市区	年负荷平均增长率	1.8000%	Σ 权重=10

四年加权参数依据全部历史信息形成，用于仿真起点后的条件规划。未来应用可按相同方法使用最近 4 至 5 个同比率，权重采用递增序列并固定计算窗口；原始峰值存在统计范围变化时，应先统一范围再计算增长率。

3.2.4 历史统计与规划仿真的衔接

2021—2025 年实际容量和负荷用于描述年度变化、估计年负荷平均增长率。规划仿真保留两地区各自的离散设备结构，将基期年网供最大负荷标定为主变总容量的二分之一，再按平均增长率推演后续四年需求。站级正向、反向净负荷采用 2025 年空间分布同步缩放，峰段持续时间采用 2025 年模板。第五章列出仿真起点及年度负荷，便于将历史分析与规划结果对应。

3.3 分布式光伏装机与电量

3.3.1 装机规模与月度变化

按项目统一单位口径，邳州年末分布式光伏装机容量由 2023 年 564.702 MW 增加到 2024 年 1126.578 MW、2025 年 1559.638 MW；市区同期为 253.679、362.438 和 491.180 MW[77]。光伏原表未注明数值单位，本研究采用原值乘 10 换算为 MW 的建模假定；原格定位与单位核定事项见独立数据来源说

明。月度原表从 2023 年开始，2021—2022 年没有相同来源装机记录，图中前两年保留回推标记。

年度发电量采用相邻月末容量的平均值乘逐时出力系数累加，计入年内容量投运变化。

2021—2022 年没有同口径月末装机记录，模型按同月 2023、2024 年的规模关系几何回推。先固定月份，再沿年份回推，可以保留年内季节性投运差异。月末装机回推按式 (3-2) 计算，结果用于分析装机发展条件[77]。

$$\hat{C}_{y,m} = C_{2023,m} \left(\frac{C_{2023,m}}{C_{2024,m}} \right)^{2023-y} \quad (3-2)$$

$y = 2021, 2022.$

式中， $\hat{C}_{y,m}$ 为第 y 年 第 m 月末光伏装机容量估计值， $C_{2023,m}$ 、 $C_{2024,m}$ 为对应月份记录，单位 MW； y 为年份， m 为月份。

表 3-3 年末分布式光伏装机容量

地区	2021 年/MW	2022 年/MW	2023 年/MW	2024 年/MW	2025 年/MW
邳州	141.885	283.059	564.702	1126.578	1559.638
市区	124.276	177.556	253.679	362.438	491.180

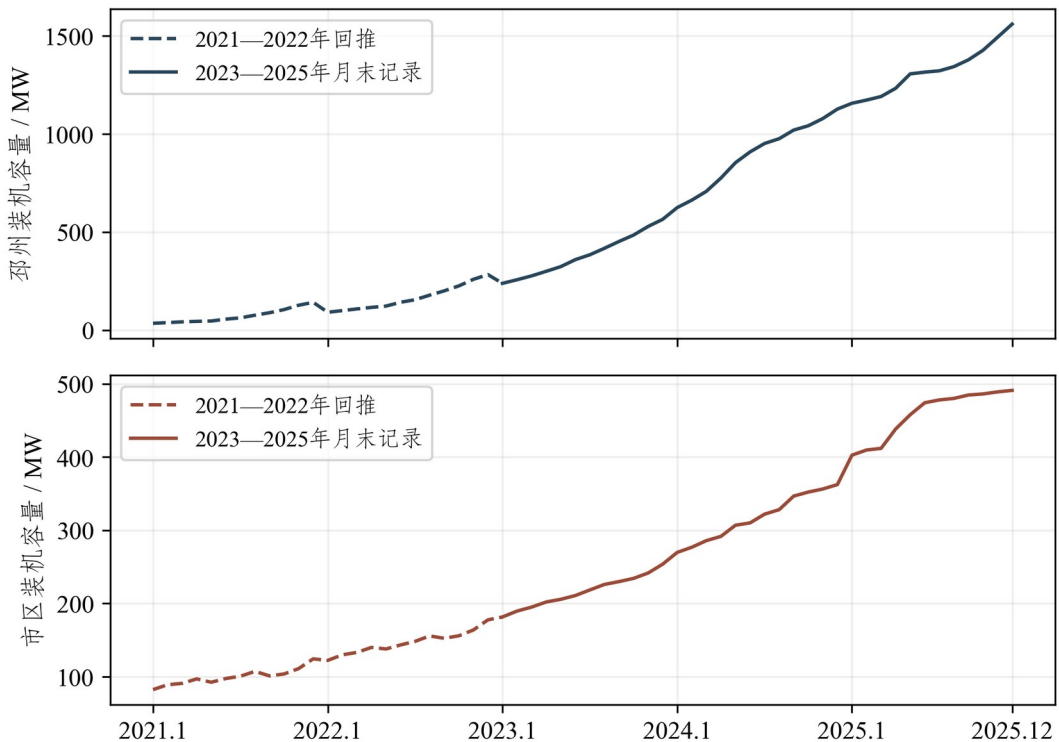


图 3-2 2021—2025 年月末分布式光伏装机容量

3.3.2 年发电量估计方法

光伏发电量由月度装机与统一典型出力曲线估计。对月份 m ，使用本月

末和前月末容量均值；1 月前月取 2024 年 12 月。式 (3-3) 为本研究积分估计方法，典型出力系数来自原始光伏曲线[77][80]。

$$\hat{E}_{PV} = \sum_{m=1}^{12} \sum_{t \in m} \phi_t \frac{C_m + C_{m-1}}{2} \Delta t. \quad (3-3)$$

式中， $\hat{E}_{PV}$ 为估计光伏年发电量，单位 MWh； C_m 和 C_{m-1} 分别为本月及前月末光伏装机，单位 MW； ϕ_t 为时刻 t 的典型光伏出力系数， Δt 为 1 h， m 为月份。典型出力曲线采用项目系统光伏资料，计算值用于区县光伏电量估计。

按该方法，邳州 2025 年发电量估计为 1698270.732 MWh，市区为 590451.124 MWh。数值的小数位用于复算，规划文字采用适当精度。不同地区的年内投运速度和月末装机差异均进入计算，未把年末规模直接应用于全年。

3.3.3 用户最大负荷与分布式电源装机渗透率

分布式电源装机渗透率采用项目留存规划导则修订稿的指标定义，作为描述源荷条件的研究参数[69]。

$$\eta_C = \frac{C_{DG}}{P_{user,max}}. \quad (3-4)$$

式中， η_C 为分布式电源装机渗透率，无量纲； C_{DG} 为同范围分布式电源并网装机容量，单位 MW； $P_{user,max}$ 为用户最大用电负荷，单位 MW。DG 为分布式电源的英文缩写[69]。用户日间负荷由设备典型时刻净功率加回相应光伏出力估计，夜间候选负荷由设备夜间统计得到，再取两者较大值该候选法未检索全年全部用户负荷时刻，其分母仍为典型场景估计。

邳州估计用户最大负荷为 956.450 MW，分布式电源装机渗透率为 1.63065；市区估计用户最大负荷为 1545.195 MW，分布式电源装机渗透率为 0.31788。

3.3.4 用户电量与分布式电源电量渗透率

在同范围、忽略损耗且其他电源已单独处理的条件下，用户电量可由净交换电量加本地发电量重建。现有样本站级净电量先按区县覆盖系数外推，再加光伏年发电量。用户电量按式 (3-5) 估计。

$$\begin{aligned} \hat{E}_{user} &= a \sum_t P_{net,t} \Delta t + \hat{E}_{PV} \\ \eta_E &= \frac{\hat{E}_{PV}}{\hat{E}_{user}}. \end{aligned} \quad (3-5)$$

式中， $\hat{E}_{user}$ 为用户年用电量估计值， $\hat{E}_{PV}$ 为光伏年发电量估计值，单位 MWh； η_E 为分布式电源电量渗透率； $P_{net,t}$ 为时刻 t 的样本净交

换功率，单位 MW， Δt 为 1 h。 α 为按设备典型夜间负荷与样本最大净负荷构造的覆盖外推系数，邳州为 1.005033、市区为 1.169435。分布式光伏全量与 110 kV 样本净负荷的范围仍需进一步核定。报告将结果表述为分布式电源电量渗透率估计，保留跨电压及其他分布式电源的资料限制。

邳州估计用户年电量为 4216392.395 MWh，分布式电源电量渗透率为 40.2778%；市区为 6791485.096 MWh 和 8.6940%。上述估计值用于源荷背景分析，费用目标采用第四章规定的新增措施支出。

3.4 主变负载率与双向净负荷

3.4.1 原表负载率统计

设备统计表 P 列记录逐台主变年最大负载率。按 110 kV 及区县筛选，计算样本均值、中位数及较高负载设备数量[78]。分布统计采用各台设备的年度极值，各自最大时刻可能不同。

表 3-4 逐台 110 kV 主变年最大负载率统计[78]

地区	样本台数	均值/%	中位数/%	$\geq 80\%$ 台数	最大值/%
邳州	40	54.82	52.55	7	92.40
市区	61	52.68	54.62	7	97.44

邳州逐台主变年最大负载率中位数为 52.55%，市区为 54.62%。均值与中位数的差异说明设备分布需要单独观察。区域比值较高仍可能同时存在个别设备较高负载，建设措施应落实到站级。

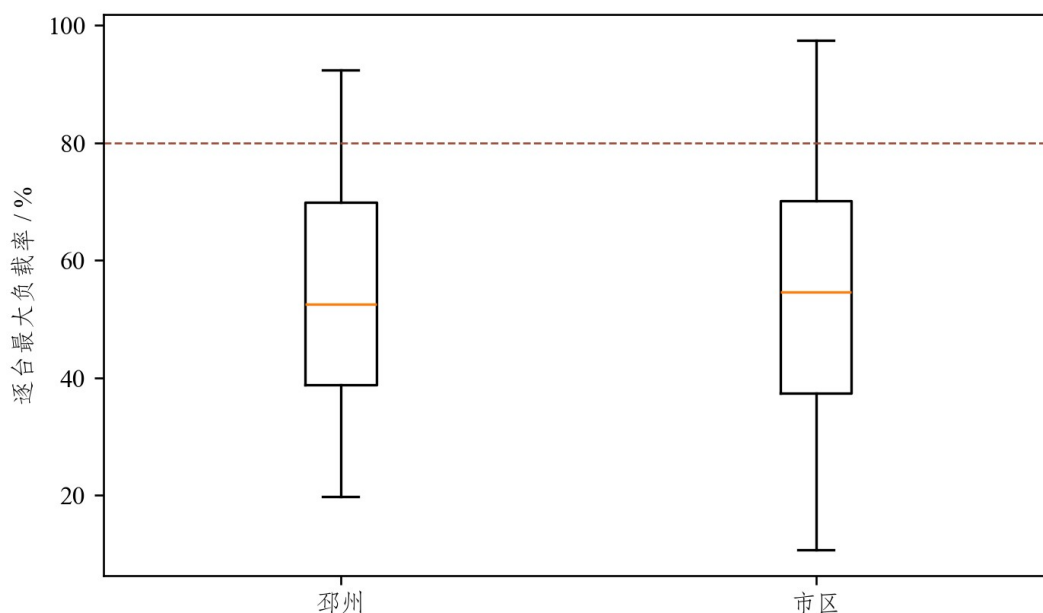


图 3-3 邳州和市区逐台主变最大负载率分布

3.4.2 最大正向、反向净负荷

净负荷序列以受电为正、反送为负。容量压力采用最大绝对值，同时保存正向和反向极值以便进入不同方向的约束。式（3-6）是本研究由带符号序列形成的统计量，不另创导则指标名称。

$$P^+ = \max_t(P_t, 0), \quad P^- = \max_t(-P_t, 0), \quad P^{abs} = \max(P^+, P^-). \quad (3-6)$$

式中， P_t 为时刻 t 的净负荷，受电为正、反送为负； P^+ 和 P^- 分别为最大正向、反向净负荷， P^{abs} 为净负荷最大绝对值，单位均为 MW。净负荷最大绝对值反映有功压力量级。与主变 MVA 比较时按功率因数折算，若要得到实际设备负载率，应使用同一时刻无功或电流资料。正反向压力相近时，容量热限影响相似；网络接入、电压和保护条件仍需分别分析[2][4]。

表 3-5 2025 年站级正反向净负荷与持续时间[78—79]

地区	变电站编号	正向/MW	反向/MW	净负荷最大绝对值/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
邳州	BDZ-00005	37.226	19.020	37.226	2	1
邳州	BDZ-00016	69.438	31.610	69.438	3	2
邳州	BDZ-00021	30.302	24.340	30.302	4	1
邳州	BDZ-00022	30.593	47.230	47.230	2	1
邳州	BDZ-00026	92.061	18.040	92.061	3	1
邳州	BDZ-00027	59.518	35.270	59.518	2	1
邳州	BDZ-00028	103.559	0.000	103.559	3	0
邳州	BDZ-00031	39.890	29.530	39.890	3	2
邳州	BDZ-00037	27.538	26.860	27.538	2	3
邳州	BDZ-00048	73.106	4.560	73.106	3	1
邳州	BDZ-00095	22.905	30.810	30.810	2	1
邳州	BDZ-00096	69.388	0.000	69.388	3	0
邳州	BDZ-00124	61.428	30.650	61.428	3	2
邳州	BDZ-00135	84.825	56.920	84.825	1	2
邳州	BDZ-00141	39.870	37.460	39.870	2	2
邳州	BDZ-00146	25.930	28.800	28.800	2	2
邳州	BDZ-00147	50.211	0.000	50.211	3	0
邳州	BDZ-00162	19.196	35.200	35.200	2	3
邳州	BDZ-00164	39.146	30.510	39.146	3	1
邳州	BDZ-00172	34.432	22.780	34.432	2	2
市区	BDZ-00012	32.289	35.734	35.734	2	2
市区	BDZ-00013	70.316	8.696	70.316	4	1
市区	BDZ-00023	102.926	0.000	102.926	4	0
市区	BDZ-00024	95.626	0.000	95.626	2	0
市区	BDZ-00042	84.098	0.000	84.098	3	0
市区	BDZ-00051	63.575	0.000	63.575	3	0

地区	变电站编号	正向/MW	反向/MW	净负荷最大绝对值/MW	正向 H95/h	反向 H95/h
市区	BDZ-00053	85.288	0.000	85.288	3	0
市区	BDZ-00055	46.063	6.808	46.063	3	1
市区	BDZ-00062	56.240	0.000	56.240	3	0
市区	BDZ-00065	83.735	0.000	83.735	3	0
市区	BDZ-00074	71.221	13.308	71.221	3	2
市区	BDZ-00076	31.830	0.000	31.830	4	0
市区	BDZ-00092	11.198	7.082	11.198	1	2
市区	BDZ-00094	64.921	0.000	64.921	2	0
市区	BDZ-00103	65.762	0.000	65.762	3	0
市区	BDZ-00106	5.802	0.000	5.802	4	0
市区	BDZ-00110	38.348	0.000	38.348	5	0
市区	BDZ-00114	110.018	10.951	110.018	1	1
市区	BDZ-00115	73.470	0.000	73.470	3	0
市区	BDZ-00139	92.945	0.000	92.945	3	0
市区	BDZ-00148	103.018	0.000	103.018	2	0
市区	BDZ-00151	128.269	0.000	128.269	4	0
市区	BDZ-00154	19.371	0.000	19.371	4	0
市区	BDZ-00155	53.112	0.000	53.112	3	0
市区	BDZ-00175	45.026	0.000	45.026	3	0
市区	BDZ-00183	16.466	5.609	16.466	4	2
市区	SIM-CITY-KL	16.093	4.756	16.093	1	1
市区	SIM-CITY-XSZ	13.620	3.349	13.620	1	1
市区	SIM-CITY-YQ	20.998	0.000	20.998	1	0

表 3-6 仿真各年站级正反向净负荷

地区	仿真年	各站最大正向净负荷合计/MW	各站最大反向净负荷合计/MW	反向站数	站级最大绝对值/MW	变电站数量
邳州	1	835.574	421.350	17	85.627	20
邳州	2	903.041	455.371	17	92.540	20
邳州	3	975.954	492.139	17	100.012	20
邳州	4	1054.755	531.875	17	108.087	20
市区	1	1394.817	78.929	9	105.141	29
市区	2	1419.924	80.350	9	107.033	29
市区	3	1445.483	81.796	9	108.960	29
市区	4	1471.502	83.269	9	110.921	29

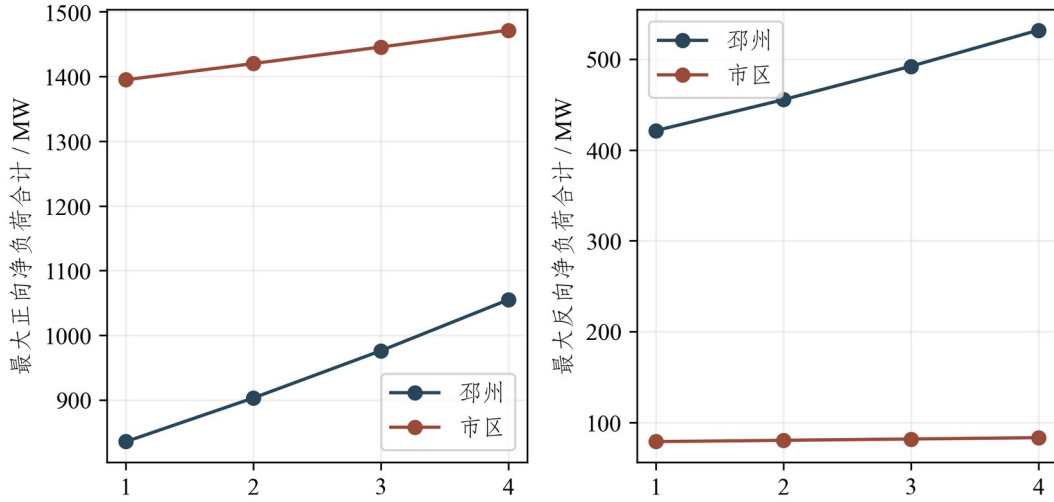


图 3-4 两地区仿真年度站级正反向净负荷

3.4.3 同步区域峰与独立站峰

形成区域峰值时，应先在同一时间轴汇总各站功率，再取年度最大值。站级各自最大值可能出现在不同日期，相加会产生上侧量。本项目年网供最大负荷采用年度降压负荷估计，站级压力模型使用独立峰值任务，两类量按各自统计范围使用。

独立峰值任务的总和高于区域同期峰值，并不直接说明原始数据错误。其差值可能来自时刻差异、样本覆盖和标定方法。为使联络调整保持任务一致，模型在站级独立峰任务层面执行转出、转入守恒，同时固定区县容载比分母。站级独立峰值用于局部容量校核。

3.4.4 95%峰值持续时间

对每个方向，以对应峰值的 95%构造幅值门槛，统计连续达到门槛的最长时段和全年累计时数。用于储能静态定容的是最长连续段，单位 h；全年累计时数用于描述发生频度。本报告在文字中称 95%峰值持续时间，并给出门槛和连续性规则。

$$\begin{aligned} H_{95}^{+} &= \max\{\text{连续时段长度} : P_t \geq 0.95P^{+}\}, \\ H_{95}^{-} &= \max\{\text{连续时段长度} : -P_t \geq 0.95P^{-}\}. \end{aligned} \quad (3-7)$$

式中， H_{95}^{+} 和 H_{95}^{-} 分别为正向、反向 95%峰值持续时间， t 为小时序号， P_t 为对应净负荷；持续时间单位为 h。仅对本方向峰值大于零的序列提取连续事件；峰值为零时，该方向持续时间记为 0，不将全年零功率时数认作持续反送。参数情景采用至少 1 h 的数值下限，储能最终折算分母不小于 2.15 h。缺失小时打断连续事件，补值序列的事件须保留估计状态。后续四个仿真年均使用 2025 年模板持续时间。

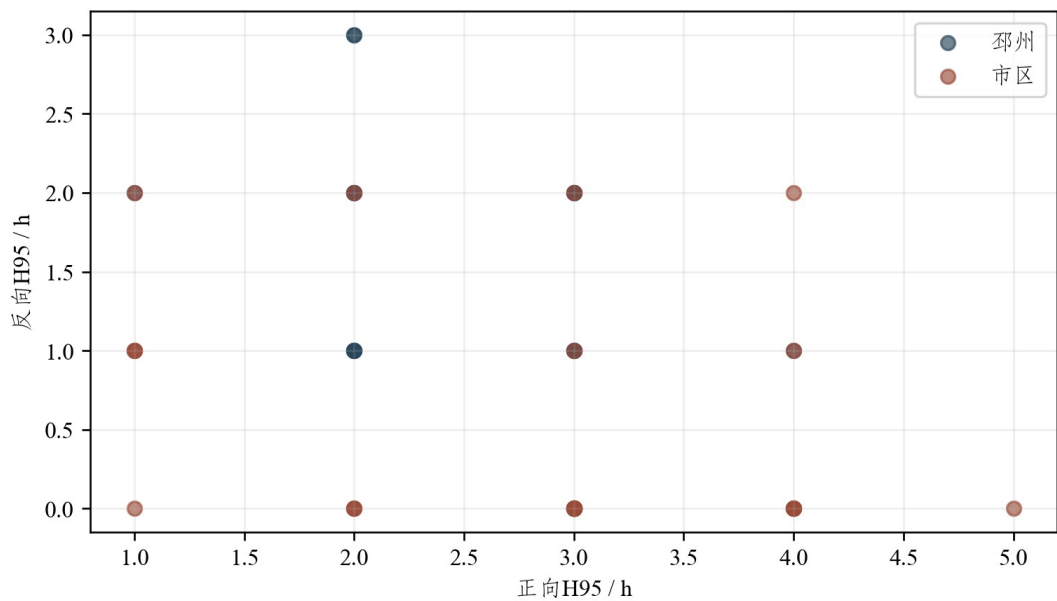


图 3-5 两地区站级正反向 95%峰值持续时间

3.4.5 峰段与储能容量的联系

峰值幅度和持续时间共同决定静态支撑需求。储能额定功率充足而可用能量不足时，不能覆盖整个连续尖峰；额定能量充足而变流器功率不足时，也不能提供所需瞬时支撑。模型使用铭牌功率与峰段可持续能量的较小值确定有效支撑功率。

峰段静态支撑用于规划容量比选。工程阶段进一步校核连续多日运行、充电条件、充放电效率及荷电状态，核定储能保证可用能力[14][20]。

3.5 源荷与容量指标的关联分析

3.5.1 邳州和市区的横向对照

邳州分布式电源装机渗透率估计为 1.63065，分布式电源电量渗透率为 40.28%；市区分别为 0.31788 和 8.69%。两地区 2025 年主变总容量分别为 2139.5 和 3701.0 MVA，年网供最大负荷分别为 956.450 和 1528.820 MW，对应容载比约 2.237 和 2.421。

邳州光伏规模相对较大，设备容量分析需要同时关注正向供电和日间反向净负荷；市区侧重负荷分布及供电安全条件。上述对照为后续选择源荷情景提供依据。

表 3-7 邳州和市区 2025 年指标对照[76—80]

地区	装机渗透率估计	电量渗透率估计	容载比	负载率中位数	电量性质
邳州	1.6307	40.28%	2.2369	52.55%	典型场景及样本外推

地区	装机渗透率估计	电量渗透率估计	容载比	负载率中位数	电量性质
市区	0.3179	8.69%	2.4208	54.62%	典型场景及样本外推

3.5.2 邳州月度同样本关联

利用邳州 2025 年 110 kV 样本时序和月度光伏装机，可以构造 12 个月的同样本净电量、光伏电量及月度峰值。为保持容量分母一致，月度容量指标以 2025 年末容量固定计算，采用同容量条件下的月度分析量。

月度分布式电源电量渗透率由该月估计光伏发电量除以重建用户电量得到；容载比（月度分析）和主变负载率估计值由同期净负荷序列得到。主变负载率按净负荷最大绝对值除以 0.95 倍同范围主变容量估计，0.95 为功率因数假定。相关系数采用 12 个月的样本计算，原式及用途见式（3-8）。季节共同变化及指标共享分母可能形成相关，系数不作因果解释。

$$r_{XY} = \frac{\sum_{m=1}^{12} (X_m - \bar{X})(Y_m - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{m=1}^{12} (X_m - \bar{X})^2 \sum_{m=1}^{12} (Y_m - \bar{Y})^2}} \quad (3-8)$$

式中， X_m 和 Y_m 为第 m 月的两个分析指标， $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别为 12 个月指标的算术平均值， r_{XY} 为 Pearson 相关系数； m 为月份序号。

表 3-8 邳州 12 个月的描述性相关系数（式 3-8）

关联对象	Pearson 系数	样本量	解释范围
电量渗透率—容载比 (月度分析)	0.6556	12	固定容量、月度估计、 样本内
电量渗透率—主变负载 率估计值	-0.6579	12	功率因数假定、非逐台 实测

表 3-9 邳州月度指标计算明细[77—80]

月份	电量渗透率/%	容载比（月度 分析）	主变负载率估计/%	光伏电量/MWh	用户电量/MWh
1	27.92	2.974	35.40	104963	375895
2	30.79	2.831	37.19	96779	314368
3	41.91	4.250	24.77	119612	285414
4	57.57	5.598	18.81	130368	226436
5	60.26	3.910	26.92	163852	271920
6	50.13	3.053	34.48	191575	382125
7	37.85	2.237	47.06	212845	562355
8	24.77	2.297	45.82	109046	440252
9	36.79	3.545	29.69	113324	308070
10	43.36	5.268	19.98	131956	304320
11	48.48	4.712	22.34	162290	334722
12	39.38	3.631	28.99	161660	410515

邳州 12 个月的分布式电源电量渗透率与固定主变容量下的容载比（月度分析）呈正相关，与主变负载率估计值呈负相关。该方向与两个区县年度对照并不相同，月度关系包含季节性与固定容量条件，不能合并解释为跨地区规律。

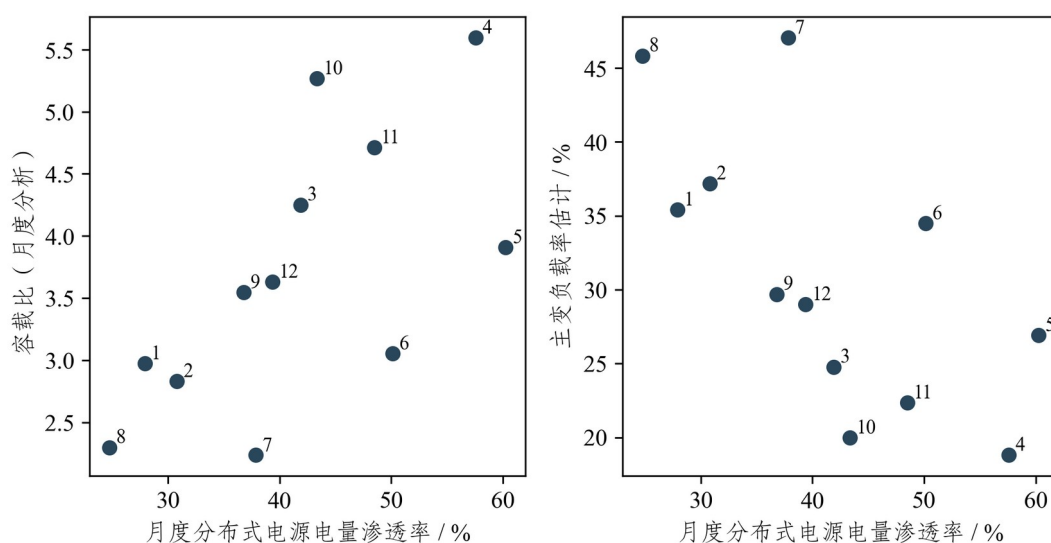


图 3-6 邳州月度分布式电源电量渗透率与容量压力关联

3.5.3 相关性结果的使用

月度统计用于识别光伏高发月份与容量压力的共同变化，为峰段情景选择提供参考。月度结果解释邳州同样本的季节变化，跨地区推荐采用一般站群的多参数计算。

通用矩阵以装机渗透率划分源荷条件，电量渗透率按统一利用小时和用户年负荷率换算。当前静态技术模型约束的是峰值和持续时间，未求解全年发电消纳目标。电量指标通过源荷条件与容量需求衔接，设备选择由相应峰值和持续时间约束确定。

3.6 10 kV 负荷转接资料与仿真条件

3.6.1 现有馈线资料

邳州局部样本包含六条馈线及跨站联络关系[75]。根据源端负荷、分段位置和接收余量，原样本静态可转移上界为 9.983428 MW，六馈线源端负荷为 35.292234 MW，比值 28.2879%。本研究将该局部样本比例作为邳州各仿真站的初始转供率。

具体新线候选区段的原重建负荷为 7.491061 MW，规划筛查取 7.491 MW；按允许电流折算的线路有功容量为 9.05 MW。候选有效任务取区段负荷与热限较小值。线路长度 3 km、架空与电缆比例为 90%与 10%，用于统一仿真费用，不作为已测绘的路由。

3.6.2 区县站间转供率的设定

市区分布式光伏装机渗透率较低，按 A 类供电区域假定初始站间转供率为 50%。邳州依据六条馈线负荷和跨站联络资料计算得到 28.2879%，将该样本比例作为县域各站统一的初始转供率。

邳州以 30%、市区以 50% 作为转供能力规划目标，分别以 50% 和 70% 作为研究上限。利用既有能力进行负荷转接的新增建设投资为零；能力不足时，通过新建 10 kV 联络线补充。两区县均允许内部任意两个不同站之间设置新增等效联络项目。第五章列明能力预算、项目计费 and 送受端校核方法[4][75]。

3.6.3 电源归属及反送处理

正常转接的是用电负荷，电源仍保留在原站。转出负荷后，本地消纳减少，原站反送压力可能增加。缺少转接块逐时曲线时，模型以原反送峰值加转出峰值作为保守上界，不抵扣受端增加消纳的收益。该规则使正向减压与潜在反向增压同步进入筛查。

该上界按峰值包络处理反向容量需求。取得转接负荷块的同步负荷与光伏时序后，可按同一时刻重新计算两端净负荷，并同步修正正向与反向约束。

3.7 站级净负荷分布与配置需求

3.7.1 邳州仿真净负荷

邳州将 2025 年站级正向、反向净负荷分布标定到容载比 2.0 的基期，后续按年负荷平均增长率推演。各站采用相同年度规模系数，保留站级源荷结构和峰段持续时间。

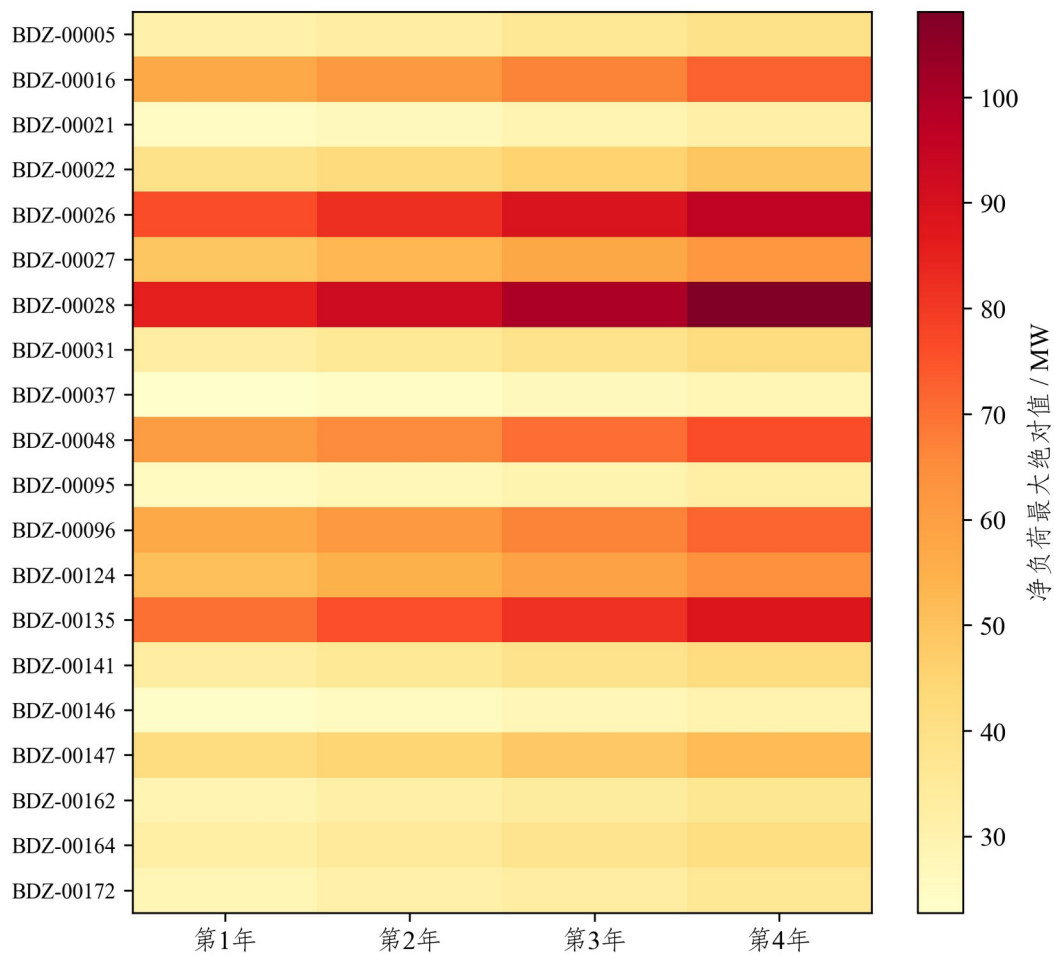


图 3-7 邳州逐站仿真年度净负荷最大绝对值

图中同一站的四年数值保持对应，颜色反映正反向峰值较大者。各站独立峰值用于局部容量校核，区域年网供最大负荷用于计算容载比。

3.7.2 市区仿真净负荷

市区 29 站同样按 2025 年空间分布与仿真年度规模标定。初始转供率 50% 用于内部负荷调整，A 类供电区域的设备选择与转供能力范围进入规划条件。

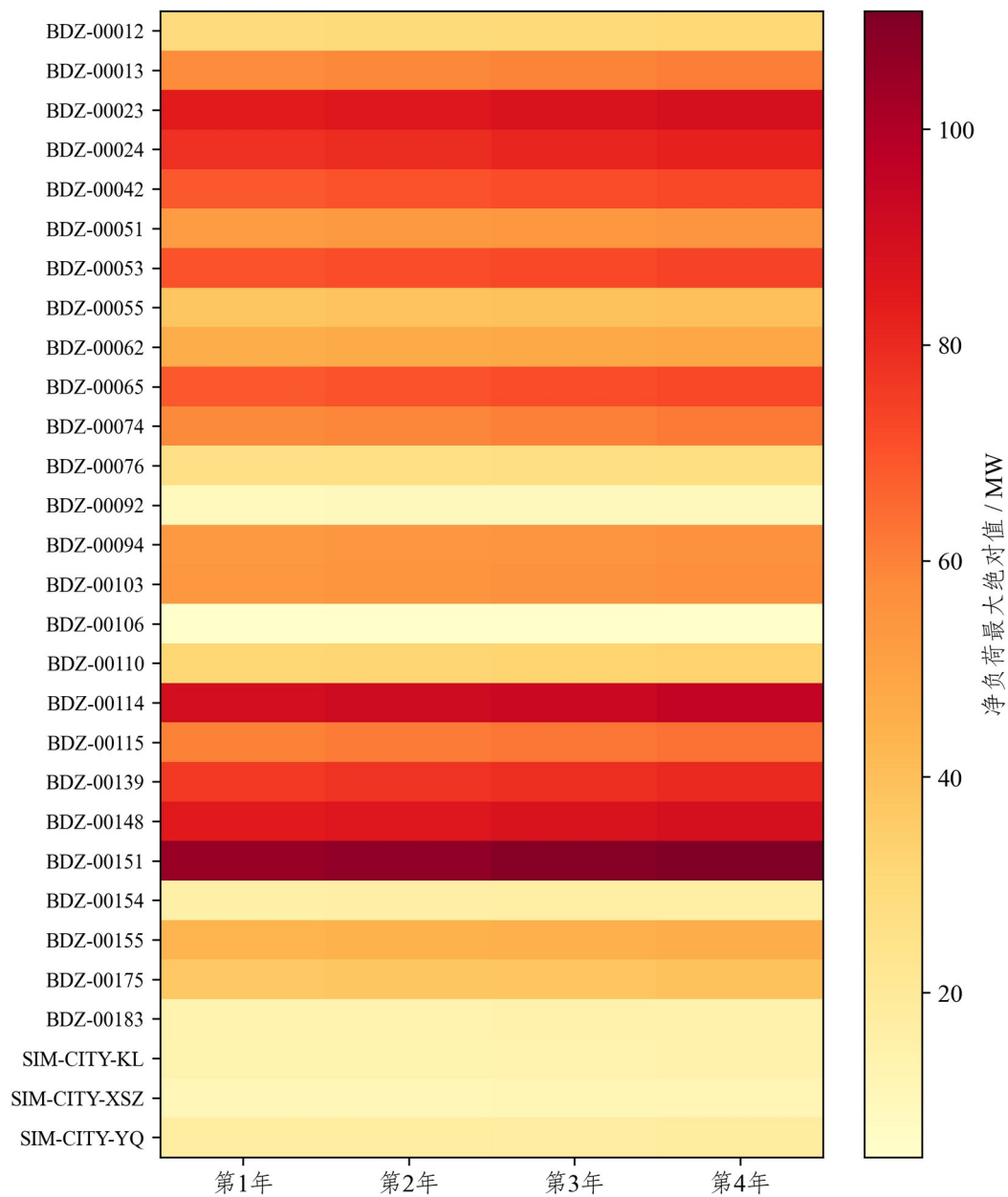


图 3-8 市区逐站仿真年度净负荷最大绝对值

市区最大反向净负荷相对较小，主要容量需求来自正向负荷及单台主变退出后的供电缺口。局部负荷分布、设备台数和承接站余量共同影响增容、配储和联络选择。

3.7.3 较高净负荷站的方向与时间

表 3-10 第 4 年净负荷较大站的运行特征

地区	站号	正向/MW	反向/MW	正向持续/h	反向持续/h
邳州	BDZ-00028	108.087	0.000	3	0
邳州	BDZ-00026	96.087	18.829	3	1
邳州	BDZ-00135	88.534	59.409	1	2

地区	站号	正向/MW	反向/MW	正向持续/h	反向持续/h
邳州	BDZ-00048	76.303	4.759	3	1
邳州	BDZ-00016	72.474	32.992	3	2
市区	BDZ-00151	110.921	0.000	4	0
市区	BDZ-00114	95.139	9.470	1	1
市区	BDZ-00148	89.085	0.000	2	0
市区	BDZ-00023	89.006	0.000	4	0
市区	BDZ-00024	82.693	0.000	2	0

表中分别选取两地区仿真第 4 年净负荷最大绝对值较大的 5 座站。方向峰值与持续时间成对使用，用于识别主变有功容量和储能能量需求。

3.7.4 运行分析与寻优输入的衔接

两地区采用相同三类措施，负荷和设备结构不同，各约束的作用也不同。站级正向负荷转出后，原站电源保持归属，反向校核上界相应增加；承接站按转接后的正向负荷校核正常与退出容量。

区域年网供最大负荷按仿真增长条件确定，区县内部转接保持站级负荷总量。第五章按逐站约束求得设备容量，再计算年度容载比。

3.7.5 站级净负荷的主导方向

表 3-11 第 4 年站级净负荷方向统计

地区	变电站数量	反向较大站数	存在反向净负荷站数
邳州	20	4	17
市区	29	1	9

方向统计以转接前最大正向、反向净负荷比较得到。存在反向净负荷的站点中，部分站仍以正向峰值为主；最大绝对值所在站与反向较大的站也可能不同。规划中分别保留两个方向，供电和反向承载使用对应容量约束。

3.8 数据基础的适用范围

现有收资能够支持年度区县容量对照、站级静态压力筛查和统一费用比较。分布式电源装机渗透率、分布式电源电量渗透率及站级仿真净负荷含估计成分报告以算式和条件说明其用途。月度相关性用于样本分析，2025 年持续时间模板用于规划仿真。

后续工程应用应优先核定年网供最大负荷形成记录、同范围用户年电量、市区完整设备映射及馈线实际约束。取得核定数据后，应重新计算指标和方案费用。原始年度负荷保留历史波动，增长情景用于确定后续规划需求。

第四章 基于实际工程的建设成本模型

4.1 成本模型的范围与建立原则

4.1.1 工程事件与价格口径

本研究比较新增主变、储能与 10 kV 联络措施的增量费用。先识别每年发生的工程事件，再按工程规模和统一价格计算投资。主变更换以整台新购铭牌容量计价，增加第三台主变按独立扩建项目计价，储能按新增柜数计价，线路按当年新投运条数计价。既有资产只影响技术条件，其原建设费用不重复计入。

主变、储能与线路均按项目范围使用价格。徐州主变投资表的静态总投资包括工程配套内容；储能成交公告包括设备采购及安装等范围；线路参考价来自公开规划造价。参考价格按各案例工程范围折算，通过主变与线路、主变与储能两个成本比检查价格变化对措施选择的影响[70][71][73]。

4.1.2 投资、运维与更新

全寿命费用以 2021 年末为评价基准，截止于 2041 年。新增工程在投运年发生初始投资，次年起计固定运维；设备达到设定寿命且评价期尚需服务时，按同等实价更新。不同寿命的措施以同一现金流边界比较[20][21][22]。

模型寿命参数为主变 20 年、线路 20 年、储能 10 年，固定运维比例为主变和线路 1%、储能 3%，折现率 6%。这些参数为本研究统一评价假定，现值计算采用相关文献的全寿命费用方法。参数选择使储能更新费用在长期比较中明确出现，同时保持两方案完全一致。

表 4-1 统一经济评价假定

参数	取值	依据性质
基准年/截止年	2021/2041	研究评价边界
折现率	6%	统一实价评价假定
主变/线路寿命	20/20 年	研究寿命假定
储能寿命	10 年	更新周期假定
主变/线路固定运维	初始投资 1%/年	统一研究参数
储能固定运维	初始投资 3%/年	统一研究参数
旧设备回收/期末残值	未计	无同范围可靠依据
储能充电购电/损耗电费	未计	未取得统一运行资料

4.1.3 增量比较的适用范围

2021 年存量投资是两方案共有历史费用，不进入增量目标。基期按仿真设备结构确定容量，年网供最大负荷统一标定到容载比 2.0。2022 年以后增加的

措施按明确的购置和投运量计取，后续在役容量非减。该边界使费用差主要来自规划期新增措施及其投运时点。

费用目标采用新增建设、固定运维和寿命更新支出，按无期末残值、无处置收益的研究条件计算。工程审定时以项目概算及运行资料更新对应现金流。

4.2 主变工程成本系数

4.2.1 替换工程案例

徐州投资汇总表中，王庄 110 kV 变电站 2 号主变由 20 MVA 更换为 50 MVA，静态投资 1151 万元；鲁庙 110 kV 变电站两台主变由 2×31.5 MVA 更换为 2×50 MVA，静态投资 1335 万元。原表位置分别为 Sheet1 第 21 行和第 36 行 [70]。

两个案例采购容量分别为 50 MVA 和 100 MVA，容量净增分别为 30 MVA 和 37 MVA。王庄包含新增 9 回 10 kV 出线，鲁庙包含新增 1 回 10 kV 出线。模型按两项目静态总投资形成含配套工程的主变更换参考系数。

表 4-2 徐州 110 kV 主变工程价格依据[70]

项目	新购/MVA	退出/MVA	净增/MVA	静态投资/万元
邢楼 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1206
墩集 110 千伏变电站主变扩建工程	50	0	50	1240
王庄 110 千伏变电站 2 号主变增容工程	50	20	30	1151
鲁庙 110 千伏变电站 1 号 2 号主变增容工程	100	63	37	1335

4.2.2 采购容量加权系数

替换工程系数按两个案例静态投资之和除以新购铭牌容量之和计算，使用采购容量加权。参考系数按式（4-1）计算。

$$c_T = \frac{1151 + 1335}{50 + 100} = 16.573333 \text{ 万元/MVA.} \quad (4-1)$$

式中， c_T 为主变更换工程单位采购容量投资，单位万元/MVA；分子为两案例静态投资合计，单位万元，分母为新购容量合计，单位 MVA。

王庄单案例系数为 23.02 万元/MVA，鲁庙为 13.35 万元/MVA。加权系数处于二者之间，保留项目配套规模差异的影响。本研究采用采购容量加权，并通过相对价格情景检查该系数对配置的影响。

主变采购有效 MW 按功率因数 0.95 折算，单位费用为 $16.573333/0.95=17.445614$ 万元/有效 MW。该分母是新购容量对应的有效功率，用于与其他措施价格尺度比较。它不包含退出旧主变后的净增效益。

4.2.3 净增容量与工程费用

王庄净增 30 MVA，按净增有效 MW 摊价为 $1151/[30 \times 0.95]=40.385965$ 万元/MW。该价格高于按新购 50 MVA 摊价，原因是新购设备需要替换原有 20 MVA 供电能力。鲁庙的净增比例不同，替换投资分别按实际采购容量计算。

对站 i 、主变槽位 k 、投运年份 y ，若容量由 S_{iky}^{old} 更换为 S_{iky}^{new} ，工程投资按 $c_T S_{iky}^{\text{new}}$ 计取。设备容量增加 $S_{iky}^{\text{new}} - S_{iky}^{\text{old}}$ ，费用按整台新购容量计取。报告在年度表中并列主变净增容量和新购铭牌容量，使比值变化与实际采购费用可以分别复算。

$$\begin{aligned} I_{T,iky} &= c_T S_{iky}^{\text{new}} z_{iky} \\ \Delta S_{iky} &= (S_{iky}^{\text{new}} - S_{iky,y-1}^{\text{old}}) z_{iky}. \end{aligned} \quad (4-2)$$

式中， i 为站号， k 为主变槽位， y 为投运年份； $I_{T,iky}$ 为更换投资，单位万元； c_T 为单位采购容量工程投资，单位万元/MVA； S_{iky}^{new} 和 $S_{iky,y-1}^{\text{old}}$ 为更换前后容量， ΔS_{iky} 为容量净增，单位 MVA； z_{iky} 为更换状态，发生更更换取 1，否则取 0。未更换时投资为零；更换同一槽位后，新容量在后续年份持续在役。原设备退出没有可核定处置收益，目标中不设置回收抵扣。

4.2.4 第三台主变扩建

邢楼和墩集第三台扩建工程均采购 50 MVA 主变，各新增 12 回 10 kV 出线，静态总投资分别为 1206 万元和 1240 万元，见原表第 14 行及第 16 行[70]。同规模案例均值为 1223 万元，作为第三台 50 MVA 扩建仿真费用。

$$I_{T,3} = \frac{1206 + 1240}{2} = 1223 \quad \text{万元/项}. \quad (4-3)$$

式中， $I_{T,3}$ 为第三台 50 MVA 主变扩建项目参考投资，单位万元/项。

第三台扩建按 1223 万元/项计费，包含增加台数及相应配套工程。模型要求原表预留位置满足第三台选择条件，未预留站不因容量不足而自动获得新台位。

增加第三台提高主变总容量与单台退出后剩余容量，按第五章的容量约束和费用目标评价。既有两台规格、正向需求及供电安全任务不同，会使同样的扩建费用对应不同替代储能规模。

4.3 10 kV 联络工程费用

4.3.1 参考工程及单位造价

10 kV 联络工程采用华容县配电网规划报告表 7-1 的单位造价作为价格参考，架空线路 24 万元/km、电缆电气部分 120 万元/km、柱上智能开关 3 万元/台 [71]。徐州线路迁改工程公告用于核对线路改造涉及的工程内容[74]。模型按统一长度、敷设比例和开关数量形成新增联络项目投资。

4.3.2 长度与敷设比例

本研究等效候选新线长 3 km，按 90%架空和 10%电缆，配置两台柱上智能开关。长度、比例和开关数属于统一规划情景，未取得真实路由测绘。初始投资按式（4-4）计算。

$$I_L = 3(0.9 \times 24 + 0.1 \times 120) + 2 \times 3 = 106.8 \text{ 万元/条} \quad (4-4)$$

式中， I_L 为单项目初始投资，单位万元；3 为线路长度，单位 km；0.9 和 0.1 分别为架空与电缆长度占比；24 和 120 为相应单位造价，单位万元/km；末项按 2 台开关、3 万元/台计算。

106.8 万元按架空线路、电缆电气部分和两台智能开关计取。矩阵改变线路价格倍数时，统一作用于该工程投资和后续固定运维。新增项目按区县内候选站对配置，实施阶段落实实际线路走向。

表 4-3 等效联络线参考投资构成[71]

项目	工程量	参考单价	费用/万元
架空	2.7 km	24 万元/km	64.8
电缆电气	0.3 km	120 万元/km	36.0
智能开关	2 台	3 万元/台	6.0
合计	3 km 及 2 台开关	线路电气与开关费用	106.8

4.3.3 有效转接任务及价格比

候选线 2025 年区段负荷筛查取 7.491 MW，低于按允许电流折算的线路有功容量 9.05 MW，因此单位可转任务的初始投资为 $106.8/7.491=14.257109$ 万元/MW[75]。实际线路的有效可转负荷依据区段负荷、热限及受端余量核定。

新增等效联络项目按邳州局部可切换负荷区段提供 7.491061 MW 的能力增量，作用于站级转供能力预算。既有能力利用与新建工程分别进入寻优，项目投资按一次建设计取。

4.4 储能投资模型

4.4.1 储能规格与采购价格依据

储能设备采用 100 kW/215 kWh 柜规格。苏州采购公告的储能柜子项最高限价为 27.2 万元，作为单柜价格参考[72]。模型投资采用浏阳用户侧储能项目的成套中标价 210.456262 万元，保证交付规模为 1 MW/2.15 MWh，折合 10 柜[73]。

按保证交付规模形成单位价格，单柜参考投资为 21.0456262 万元。后续配置按整数柜计取功率、能量和投资。

表 4-4 储能采购价格依据[72][73]

案例	公告规模	保证规模	价格/万元	价格性质
苏州	100 kW/215 kWh	同公告	27.2	储能子项最高限价
浏阳	1 MW/2.2 MWh	最低 1 MW/2.15 MWh	210.456262	储能项目中标总价

4.4.2 成套柜单位价格

模型以 10 柜成套项目成交总投资线性折算为单柜，得到 21.0456262 万元/柜。后续按相同柜型和单位价格进行规模外推；苏州单柜最高限价用于价格对照。

$$c_B = \frac{210.456262}{10} = 21.0456262 \text{ 万元/柜} \quad (4-5)$$

$$I_{B,iy} = c_B \Delta n_{iy}.$$

式中， c_B 为单柜参考投资， $I_{B,iy}$ 为站 i 第 y 年新增储能投资，单位万元；新增柜数 Δn 为非负整数；新增功率为 $0.1\Delta n$ MW，新增能量为 $0.215\Delta n$ MWh。按能量折算的成交参考价为 $2104562.62/2150000=0.978867$ 元/Wh。单位 Wh 价格仅表达保证能量规模，不代替工程有效功率费用。

4.4.3 峰段持续功率

对持续 d 小时的峰段， n 柜储能的理想有效功率取铭牌功率与能量持续功率较小者。为保持模型能量系数统一，表达为式 (4-6)。该式是功率与能量边界的静态折算，没有充放电效率和荷电状态约束。

$$B(n, d) = \frac{0.215n}{\max(2.15, d)}, \quad d \geq 0. \quad (4-6)$$

式中， $B(n, d)$ 为 n 柜储能在持续 d 小时峰段中的有效支撑功率，单位 MW； n 为非负整数柜数， d 为峰段持续时间，单位 h；0.215 为单柜能量，单位 MWh，2.15 h 为额定能量与功率之比。

10 柜包在 1 h 和 2 h 场景可以提供 1 MW，3 h 时为 0.716667 MW，4 h 时为 0.5375 MW。单位有效 MW 费用按对应持续时间分别计算。

表 4-5 10 柜包理想持续支撑与初始费用（式 4-6）

持续时间/h	有效功率/MW	单位有效 MW 费用/万元	主变/储能成本比
1	1.000000	210.456	0.08289
2	1.000000	210.456	0.08289
2.15	1.000000	210.456	0.08289
3	0.716667	293.660	0.05941
4	0.537500	391.547	0.04456
6	0.358333	587.320	0.02970
8	0.268750	783.093	0.02228
12	0.179167	1174.640	0.01485

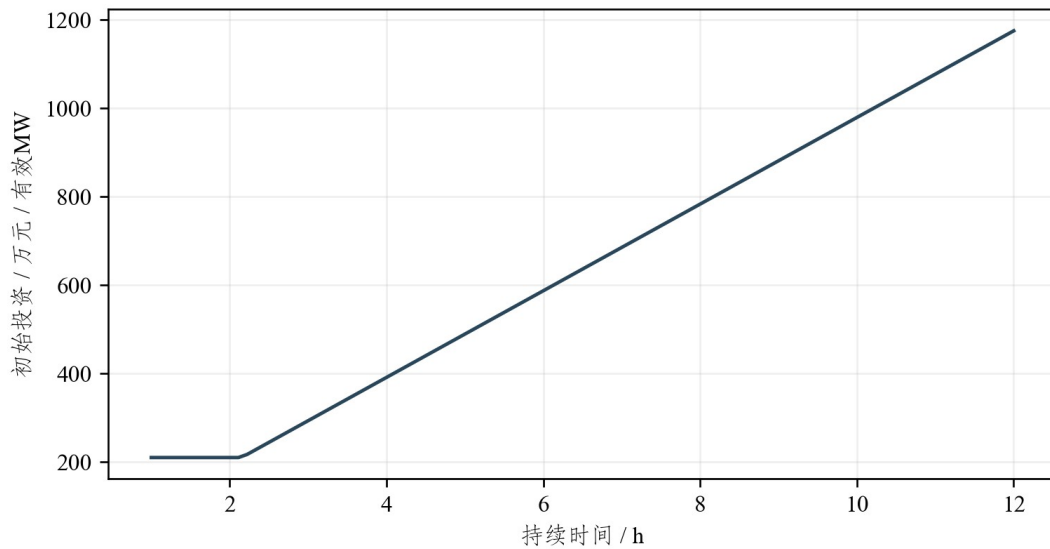


图 4-1 储能单位有效支撑功率费用与持续时间

4.4.4 可用能力与工程适用性

本研究按铭牌功率与能量进行峰段静态折算。工程设计采用保证可用功率、能量和充放电效率，并通过连续时序校核荷电状态及充电条件，核定实际可持续支撑能力。

4.5 两个成本比例及敏感性方法

4.5.1 主变与线路成本比例

采用相同单位的初始投资尺度，主变采购有效 MW 费用与线路可转任务 MW 费用之比记为 k_{TL} 。式（4-7）对应本研究参考规模，主变系数来自实际替换工程，线路价格及有效任务取前述情景[70][71][75]。

$$k_{TL} = \frac{c_T/0.95}{I_L/F_L} = \frac{16.573333/0.95}{106.8/7.491} = 1.22364. \quad (4-7)$$

式中, k_{TL} 为主变与线路成本比, 无量纲; F_L 为单项目可转负荷, 取 7.491061 MW; I_L 为单项目投资, 单位万元; c_T 为主变采购容量投资系数, 0.95 为功率因数。

主变分母表达采购容量, 线路分母表达可转负荷, 二者的服务机制不同。该比例作为相对价格参数, 不可直接写成主变与联络的等效效率, 也不用于代数推导容载比上限。实际站级约束决定这些措施能否替代。

线路价格乘以 0.75 或 1.25 时, 主变价格保持, 比例相对于基准分别变为 1/0.75 与 1/1.25。联络容量、负荷和候选集合不因改变价格而变化。这样可以将价格影响与技术能力影响分开观察。

4.5.2 主变与储能成本比例

主变采购有效 MW 费用与 d 小时储能有效 MW 费用之比记为 $k_{TB}(d)$ 。式 (4-8) 以 10 柜包为尺度, 使持续时间明确进入比例。

$$k_{TB}(d) = \frac{c_T/0.95}{210.456262/B(10, d)}. \quad (4-8)$$

式中, $k_{TB}(d)$ 为持续 d 小时的主变与储能成本比, 无量纲; $B(10, d)$ 为 10 柜包有效支撑功率, 单位 MW; 210.456262 为该包参考投资, 单位万元。

3 h 时, 主变与储能成本比 k_{TB} 约 0.05941; 2 h 及以内约 0.08289, 4 h 时约 0.04456。报告用 3 h 参考比例展示价格条件, 实际寻优仍对每站正反向持续时间分别计算支撑系数。各站能量约束按本方向持续时间计算。

储能价格降低 25% 或 50% 时, 主变与储能成本比 k_{TB} 相对于同持续时间基准分别增加到 1.3333 倍或 2 倍; 提高 25% 时降为 0.8 倍。初始投资与未来更新投资共同采用相同价格倍数, 避免只降低首次购置而保留原更新成本, 造成情景定义不一致。

4.5.3 初始投资比与全寿命比

初始投资比适于说明工程规模和价格出处, 全寿命比还受投运年份、运维及更新影响。对同一年投入的措施, 可将各初始费用分别乘以相应现值因子, 形成全寿命单位服务能力费用比。储能需要更新时, 后者与初始比明显不同。

$$k_{TB}^{\text{life}}(y, d) = k_{TB}(d) \frac{A_T(y)}{A_B(y)} \quad (4-9)$$

$$k_{TL}^{\text{life}}(y) = k_{TL} \frac{A_T(y)}{A_L(y)}.$$

式中, k_{TB}^{life} 、 k_{TL}^{life} 分别为全寿命主变与储能、主变与线路单位能力

费用比，无量纲； $A_T(y)$ 、 $A_B(y)$ 、 $A_L(y)$ 分别为主变、储能和线路的现金流现值因子，按下一节计算。矩阵以两个价格倍数作为敏感性输入，费用目标由全寿命现金流决定；初始比例用于列示参数。

4.5.4 参数范围与控制方式

成本敏感性改变主变与线路、主变与储能两个比例。主变价格保持基准，线路采用 0.75~1.25 倍，储能采用 0.50~1.25 倍。通用外推取两个价格范围的四个交叉角点及基准中心点，与装机渗透率、年负荷平均增长率和峰段持续时间共同形成计算组合。

价格范围用于检验参考价附近及储能下降条件，不代表市场价格预测。新增线路提高站级转供能力，线路价格变化据此参与主变、储能和联络的费用比较。

4.6 现金流现值计算

4.6.1 单项工程现值因子

设工程于 y 年投运，初始投资 I ，寿命 L ，固定运维率 q ，评价截止年 $T=2041$ ，基准年 2021，折现率 $r=6\%$ 。单项工程现值由投运投资、评价期内更新和投运次年起固定运维构成[20][21][22]。

$$C(I, y, L, q) = \frac{I}{(1+r)^{y-2021}} + \sum_{k \geq 1, y+kL < T} \frac{I}{(1+r)^{y+kL-2021}} + \sum_{t=y+1}^T \frac{qI}{(1+r)^{t-2021}}. \quad (4-10)$$

式中， $C(I, y, L, q)$ 为单项工程费用现值，单位万元； I 为初始投资，单位万元； y 为投运年份， L 为寿命，单位年； q 为年度固定运维占初始投资的比例， r 为折现率； k 为更新次数序号， t 为运维年份， T 为评价截止年。

更新发生在 $y+kL$ 严格小于 2041 时，截止年达到寿命不另购一套设备固定运维一直计至 2041 年。该规则使截止年处理可以复算，避免表内不同措施采用不同末年逻辑。

令 $I=1$ ，得到现值因子 $A(y, L, q)$ 。主变和线路按 $L=20$ 、 $q=0.01$ 计算，储能按 $L=10$ 、 $q=0.03$ 计算。2022—2025 年主变在评价期内没有寿命更新，储能分别在 2032—2035 年更新一次。

表 4-6 单位初始投资的 2021 年末现值因子（式 4-10）

投运年	主变	线路	储能
2022	1.048661	1.048661	1.785980

投运年	主变	线路	储能
2023	0.986362	0.986362	1.676062
2024	0.927588	0.927588	1.572366
2025	0.872142	0.872142	1.474539

4.6.2 年度投运对现值的影响

相同工程晚一年投运，初始投资折现减少，计入的运维年数也减少；更新年份相应后移。这使年度建设安排进入经济目标。建设时点在各年技术可行条件下选取。

对于 2022 年已投运储能，后续新增柜按各自投运批次计算，不对全部 2025 年在役柜再次计首次投资。主变槽位在不同年份先后升档，每一次更换分别计当年新购整台容量；采购事件合计用于费用，容量净增用于设备状态及容载比。

4.6.3 费用构成与结果复算

全方案现值为全部工程事件现值之和。主变、储能和线路分别汇总后相加，应等于求解目标在所选布局中的实际费用。报告费用表同时给出初始建设投资与全寿命现值，避免将现值解释为某一年度预算。

$$C_{\text{plan}} = \sum_{e \in \mathcal{E}_T} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_B} C_e + \sum_{e \in \mathcal{E}_L} C_e. \quad (4-11)$$

式中， C_{plan} 为方案费用现值， C_e 为工程事件 e 的费用现值，单位万元； $\mathcal{E}_T$ 、 $\mathcal{E}_B$ 、 $\mathcal{E}_L$ 分别为主变、储能和线路投运事件集合。年度采购量、柜数与新线条数来自方案状态变化，费用复算按工程类型和投运年建立现金流。费用以万元计量。

4.6.4 评价期边界与费用解释

折现率 6%、主变和线路寿命 20 年、储能寿命 10 年及固定运维率，均为统一研究评价参数。更新采用与首次购置相同实价，价格情景对首次购置和更新使用相同倍数。评价截止于 2041 年，按无期末残值和无旧设备处置收益计算新增建设、固定运维及更新支出。工程应用可取得资产处理、充电购电与损耗资料后增加相应现金流，再统一比较方案。

费用复算使用未舍入的建设事件和参数，表中金额按万元保留适当小数。先汇总表内舍入金额再求和，可能出现末位差异；不通过修改某一工程投资消除该差异。年度工程规模、投运年和计算规则共同构成复算依据，独立数据说明保存原精度结果。

第五章 弹性容载比寻优与规划建议

第四章形成了主变增容、储能和 10 kV 联络工程的投资及全寿命费用系数。本章将这些系数与站级负荷、设备容量和转供能力结合，先说明三类方案在技术约束下的寻优方法，再分析邳州和市区的计算结果，最后通过参数外推建立通用容载比推荐矩阵。主变按整台设备选择，储能按整数柜配置，新建联络按独立项目计费；利用既有联络能力调整负荷归属，新增建设投资计为零。

5.1 寻优问题与共同起点

5.1.1 容载比 2.0 的仿真起点

刚性、弹性方案在同一区县共用初始设备、负荷和工程价格。为比较后续措施的作用，将基期容载比统一设为 2.0，基期年网供最大负荷取离散主变总容量的二分之一。该起点用于规划仿真，现状容量与历史负荷仍按第三章列示。

$$P_{c,0} = \frac{S_{c,0}}{2}, \quad P_{c,y} = P_{c,0}(1 + \bar{g}_c)^y, \quad y = 1, 2, 3, 4. \quad (5-1)$$

式中， c 为区县标识， $S_{c,0}$ 为基期公用主变总容量，单位 MVA； $P_{c,0}$ 和 $P_{c,y}$ 分别为基期及第 y 年网供最大负荷，单位 MW； $\bar{g}_c$ 为该区县年负荷平均增长率，按第三章所列递增权重方法估计。 y 为仿真年序号。计算文件采用 2022—2025 年作为第 1—4 年的折现时点。

站级最大正向、反向净负荷按 2025 年样本的空间分布标定到仿真年度规模。邳州保留样本供电区域类别，市区按 A 类规划。样本设备规格、供电区域类别和第三台预留位置进入候选集合，后续投运的主变、储能和联络项目持续在役。

表 5-1 统一容载比 2.0 的仿真起点

地区	基期主变容量/MVA	基期年网供最大负荷/MW	容载比	年负荷平均增长率	初始转供率
邳州	1463.5	731.750	2.0	8.0742%	28.2879%
市区	2462.0	1231.000	2.0	1.8000%	50%

5.1.2 刚性与弹性规划条件

刚性方案各年容载比不超过 2.0。弹性方案在满足相同技术约束下，允许容载比在 2.001~2.6 的研究范围内选择。两地区案例同时保留市区同方案指标低于邳州 0.001、同区县弹性指标高于刚性 0.001 的比较条件。费用由求解结果确定。

$$R_{c,s,y} = \frac{S_{c,s,y}}{P_{c,y}} \quad (5-2)$$

$$R_{c,\text{rigid},y} \leq 2.0$$

$$2.001 \leq R_{c,\text{elastic},y} \leq 2.6.$$

式中， $R_{c,s,y}$ 为容载比， s 为刚性或弹性方案标识， $S_{c,s,y}$ 为该年公用主变总容量。主变容量计入分子，储能和联络能力用于局部容量校核。

$P_{c,y}$ 在同一区县、同一年两种方案中保持一致。2.6 为本研究的扫描上限，0.001 为使比较关系明确的计算间隔。

区县内转接保持负荷总量。储能参与站级峰段支撑时，区域容载比仍按预先确定的年网供最大负荷计算，保证两方案在同一负荷口径下比较。

5.1.3 参数进入模型的方式

容载比及转供能力采用 DL/T 5729—2023 的术语与规划范围[4]。分布式电源装机渗透率、分布式电源电量渗透率沿用项目留存规划导则修订稿的指标定义，作为研究参考[69]。年负荷平均增长率描述负荷发展；最大正向、反向净负荷与 95%峰值持续时间分别描述功率和持续支撑需求。主变与线路、主变与储能两个成本比描述经济替代条件。

表 5-2 参数定义及寻优作用

参数	采用口径	模型作用
容载比	公用主变总容量/年网供最大负荷[4]	规划结果
分布式电源装机渗透率	装机容量/用户最大负荷[69]	构造源荷情景
分布式电源电量渗透率	发电量/用户用电量[69]	源荷背景
最大正向、反向净负荷	站级方向极值	正常与退出容量校核
95%峰值持续时间	最长连续达到本方向峰值 95%的时段	储能能量折算
年负荷平均增长率	历史同比率递增权重平均值	后续负荷推演
主变与线路成本比	相同有效 MW 初始投资比	联络费用敏感性
主变与储能成本比	3 h 参考有效 MW 初始投资比	储能费用敏感性

装机和电量渗透率先用于选择源荷情景，再通过负荷与光伏出力形成最大反向净负荷。峰值、持续时间和转供能力直接进入技术约束，价格参数进入费用目标。供电区域类别、设备规格和负荷分布作为结构条件保留。

5.2 三类方案的选取与寻优方法

5.2.1 主变扩容方案

主变扩容包括更换既有主变和增加第三台主变。每个槽位在每年选择一种允许规格，容量逐年非减。既有规格可以继续使用，新购规格按供电区域类别

和候选目录确定；增加第三台须具备可用预留位置。

$$\begin{aligned}\sum_{a \in \mathcal{A}_{ik}} x_{i,k,y,a} &= 1 \\ S_{i,k,y} &= \sum_{a \in \mathcal{A}_{ik}} a x_{i,k,y,a} \\ S_{i,y} &= S_{i,1,y} + S_{i,2,y} + 50u_{i,y}.\end{aligned}\quad (5-3)$$

式中， i 为变电站， k 为既有主变槽位， $\mathcal{A}_{ik}$ 为允许容量规格集合， a 为其中一种规格，单位 MVA； $x_{i,k,y,a}$ 为 0 或 1 的规格选择变量， $S_{i,k,y}$ 为槽位在役容量， $S_{i,y}$ 为站内主变总容量； $u_{i,y}$ 为第三台 50 MVA 主变的在役状态。该式省略区县和方案下标，各区县、各方案分别应用。

模型先计算候选增容对正常供电、反向输送及单台退出后剩余容量的改善，再按新购整台容量计算替换费用。第三台采用 1223 万元/项的扩建费用。新增容量和采购容量同时列示，用于分别解释容载比变化与工程投资[70]。

5.2.2 储能配置方案

储能采用 0.1 MW/0.215 MWh 整数柜。在所选峰段内，有效支撑功率由额定功率和可持续放电能量共同确定。

$$P_{B,i,y}^{\pm} = \min \left(0.1n_{i,y}, \frac{0.215n_{i,y}}{H_{95,i}^{\pm}} \right) = \frac{0.215n_{i,y}}{\max(2.15, H_{95,i}^{\pm})}. \quad (5-4)$$

式中， $n_{i,y}$ 为在役储能柜数，非负整数； $P_{B,i,y}^{+}$ 、 $P_{B,i,y}^{-}$ 分别为正向、反向峰段的有效支撑功率，单位 MW； $H_{95,i}^{+}$ 、 $H_{95,i}^{-}$ 为该方向 95% 峰值的最长连续持续时间，单位 h 。方向峰值为零时，采用右侧表达式计算。0.1 和 0.215 分别为单柜功率与能量，2.15 h 为其额定能量与功率之比。

寻优使用各站本方向持续时间，将配置柜数与缺口联立。峰段延长会降低单柜有效支撑功率；柜数增加的初始投资、运维及寿命更新费用进入同一目标函数。储能主要补充主变容量及退出工况中的局部缺口，其规模由与增容、联络的共同费用比较确定。

本模型采用峰段静态支撑。连续时序应用时，应将可用能量、充放电效率与荷电状态纳入运行校核。

5.2.3 利用既有 10 kV 联络能力

10 kV 联络在区县内部调整用电负荷的供电归属。首先确定初始转供率，再将其乘以转接前站级负荷，得到可使用的既有转供能力。市区分布式光伏较少，按 A 类规划假定初始转供率 50%；邳州依据六馈线与跨站联络数据具体测算[4][75]。

邳州样本将最大电流折算为有功负荷，并以允许电流与已用电流之差估计受端余量。

$$\begin{aligned} P_f &= \frac{\sqrt{3}UI_f \cos \varphi}{1000} \\ H_f &= \frac{\sqrt{3}U \max(I_f^{\text{allow}} - I_f, 0) \cos \varphi}{1000}. \end{aligned} \quad (5-5)$$

式中， f 为馈线， U 为线电压，取 10 kV； I_f 为样本最大电流， I_f^{allow} 为允许电流，单位 A； $\cos \varphi$ 取 0.95； P_f 为馈线有功负荷， H_f 为受端有功余量，单位 MW。系数 1000 用于将 kW 换算为 MW。

对跨站联络分别枚举不使用、正向及反向转接，求各方向组合的最大可转负荷。每条馈线转出量不超过其负荷，转入量不超过受端余量。共享同一馈线的联络共同使用该端能力预算。

$$\begin{aligned} Q_{\text{sample}} &= \max_{(f,h) \in \mathcal{E}} \sum q_{fh} \\ \sum_h q_{fh} &\leq P_f \\ \sum_f q_{fh} &\leq H_h \\ q_{fh} &\geq 0. \end{aligned} \quad (5-6)$$

式中， $\mathcal{E}$ 为当前方向组合下的跨站联络集合， q_{fh} 为由馈线 f 向馈线 h 转接的负荷，单位 MW； Q_{sample} 为在共享预算内的样本最大可转负荷。该筛查得到 9.983428 MW，六馈线负荷合计 35.292234 MW。

$$\rho_{\text{Pizhou},0} = \frac{Q_{\text{sample}}}{\sum_f P_f} = \frac{9.983428}{35.292234} = 28.2879\%. \quad (5-7)$$

$\rho_{\text{Pizhou},0}$ 为邳州初始站间转供率。本研究将局部测算比例统一外推到邳州各仿真站，形成县域内部能力配置参数。市区 50% 为研究假定。既有能力利用的新增建设投资计为零，送端可转负荷及受端主变、储能能力共同决定实际使用量。

5.2.4 新建 10 kV 联络提升转供率

既有能力不足时，新增独立联络项目提高可转负荷预算。每个项目采用邳州局部可切换负荷区段标定的 7.491061 MW 能力增量，参考投资为 106.8 万元。区县内任意两个不同站均可作为新增等效项目端点，项目在两端关联、建设投资计一次[71][75]。

$$Q_{i,y}^{\text{cap}} = \min \left(\rho_c^{\text{max}} L_{i,y}^+, \rho_{c,0} L_{i,y}^+ + m_{i,y} \Delta Q \right). \quad (5-8)$$

式中， $Q_{i,y}^{\text{cap}}$ 为站 i 可用转供能力，单位 MW； $\rho_{c,0}$ 为区县初始转供率， ρ_c^{max} 为研究上限； $L_{i,y}^+$ 为转接前最大正向净负荷； $m_{i,y}$ 为该站

关联的在役新增项目数，非负整数； ΔQ 为单项目固定能力增量，取 7.491061 MW。邳州转供率规划目标与上限分别为 30% 和 50%，市区分别为 50% 和 70%。

新增项目数量同时满足双端计数和区县新增能力的共享预算。

$$\begin{aligned} \sum_i m_{i,y} &= 2M_{c,y} \\ 0 &\leq m_{i,y} \leq M_{c,y} \\ \sum_i e_{i,y} &\leq M_{c,y} \Delta Q. \end{aligned} \quad (5-9)$$

式中， $M_{c,y}$ 为区县在役新增项目数， $e_{i,y}$ 为站 i 实际使用的新增转供能力，单位 MW。单项目关联两个不同站；全区县实际使用的新增能力按每个项目一份计取。既有能力与新增能力共同满足转出需求：

$$\begin{aligned} Q_{i,y}^{\text{out}} &\leq \rho_{c,0} L_{i,y}^+ + e_{i,y} \\ Q_{i,y}^{\text{out}} &\leq Q_{i,y}^{\text{cap}}. \end{aligned} \quad (5-10)$$

$Q_{i,y}^{\text{out}}$ 为站级转出负荷，单位 MW。能力目标用于保证规划转供能力达到相应比例，实际转出量由负荷分布和费用优化确定。新增项目每区县最多 30 项，为本研究候选规模设定。

等效项目先参与县域容量与负荷优化，再按站级端点数量生成项目配对。实际建设可依据规划转供率和受端需求核定线路走向、分段位置及可切换负荷区段。

5.2.5 负荷转接与容量衔接

转接后正向负荷由原站负荷减转出、加承接得到，区县内部转出与承接总量相等。

$$\begin{aligned} L'_{i,y} &= L_{i,y}^+ - Q_{i,y}^{\text{out}} + Q_{i,y}^{\text{in}} \\ \sum_i Q_{i,y}^{\text{out}} &= \sum_i Q_{i,y}^{\text{in}} \\ \sum_i L'_{i,y} &= \sum_i L_{i,y}^+. \end{aligned} \quad (5-11)$$

式中， $L'_{i,y}$ 为转接后的站级正向负荷， $Q_{i,y}^{\text{in}}$ 为该站承接负荷，单位 MW。模型先求站级转出与承接量，再生成守恒的站间分配表。联络由此改善容量与负荷的空间匹配。

本地电源保留在原站。用电负荷转出后，原站潜在反送压力增加，反向净负荷上界取原站最大反向净负荷加转出量。各站采用同一规则：

$$L_{i,y}^{-,\text{check}} = L_{i,y}^- + Q_{i,y}^{\text{out}}. \quad (5-12)$$

$L_{i,y}^-$ 为原站最大反向净负荷， $L_{i,y}^{-,\text{check}}$ 为用于校核的反向净负荷上界，

单位 MW。该式在缺少转接负荷同步曲线的情况下按峰值上界处理，受端增加用电仍按其正向容量约束校核。

以两站负荷转接说明计算关系。送端原正向负荷 80 MW，初始转供率 28.2879%，既有能力为 22.6303 MW；新建一个项目后，能力增至 30.1214 MW。若转出 25 MW，新增能力实际使用 2.3697 MW，原站正向负荷降至 55 MW；原反向净负荷 10 MW 时，校核上界增至 35 MW。受端原负荷 40 MW，承接后为 65 MW，按 65 MW 校核正常和单台退出容量。两站负荷合计仍为 120 MW，新建项目投资 106.8 万元计取一次。

5.3 约束条件与求解流程

5.3.1 正常运行和单台主变退出

主变容量按 0.95 功率因数折算为有功供电能力。正常运行分别校核正向和反向需求；单台主变退出时，以剩余主变和储能支撑满足全部转接后负荷。

$$\begin{aligned} 0.95S_{i,y} + P_{B,i,y}^+ &\geq L'_{i,y}, \\ 0.95S_{i,y} + P_{B,i,y}^- &\geq L_{i,y}^{\text{check}}, \\ 0.95(S_{i,y} - S_{i,k,y}) + P_{B,i,y}^+ &\geq L'_{i,y}, \quad k \in \mathcal{K}_{i,y}. \end{aligned} \quad (5-13)$$

式中， $\mathcal{K}_{i,y}$ 为该年在役主变集合， $S_{i,k,y}$ 为退出主变的铭牌容量。新增第三台投运后，也进入退出校核。邳州各类别采用同一全负荷静态研究条件市区按 A 类供电区域规划。导则的分类供电安全要求与本项目统一的研究校核条件分别说明[4]。

从基期向后，各槽位容量、第三台状态、储能柜数和新增联络项目数逐年非减。每年的转接功率可以随负荷与设备状态调整。所有容量选择同时满足该年容载比控制范围、转供能力预算和技术约束。

5.3.2 全寿命费用目标

以新增措施全寿命费用现值最小为主目标。主变替换、第三台扩建、新增储能与联络项目按第四章规定的投运年份和评价期折算。

$$\min C = \sum_c \sum_s \sum_y [A_T(y)I_{T,c,s,y} + A_B(y)I_{B,c,s,y} + A_L(y)I_{L,c,s,y}]. \quad (5-14)$$

式中， C 为全寿命费用现值，单位万元； $I_{T,c,s,y}$ 、 $I_{B,c,s,y}$ 、 $I_{L,c,s,y}$ 分别为当年主变、储能及新增联络初始投资； $A_T(y)$ 、 $A_B(y)$ 、 $A_L(y)$ 为对应现值因子。替换费用按新购整台容量，第三台按独立扩建项目，储能按新增柜数，联络按当年新增项目数计取。

既有联络利用产生的新增建设投资为零。新建线路的正投资通过费用目标与扩容、储能共同比较。配置更多主变可能减少储能柜数和持续支撑需求；增加联络能力可能使负荷转至有余量的站点。优化据此选择满足共同约束的组合。

5.3.3 分阶段求解

第一阶段联立邳州与市区的刚性、弹性模型，最小化全寿命费用。每种方案均可选增容、储能和 10 kV 联络。求解器返回费用上界、下界与最优性间隙，用于判断计算精度。

第二阶段在第一阶段所选费用上界加 0.001 万元数值容差内，固定所选刚性整数布局，优选两区县弹性年度容载比之和。该阶段确定同费用范围内的代表配置。

$$C \leq C^* + 0.001, \quad \max \sum_c \sum_y R_{c,\text{elastic},y} \quad (5-15)$$

式中， C^* 为第一阶段取得的费用上界。第二阶段保留全部技术约束；其容载比偏好范围以所选刚性布局为条件。

第三阶段固定全部整数设备状态，最小化维持该配置所需的连续转接量。

$$\min \sum_c \sum_s \sum_y \sum_i Q_{c,s,i,y}^{\text{out}} \quad (5-16)$$

三个阶段分别回答需要多少费用、在该费用条件下选择哪组容量、维持所选设备需要多少负荷转接。费用阶段按 1%、容量偏好阶段按 0.5% 最优性间隙控制，固定布局后的转接阶段采用线性规划求解。

表 5-3 分阶段求解精度

阶段	计算目标	最优性间隙	耗时/s
1	全寿命费用	1.0000%	78.5
2	弹性容载比偏好	0.4994%	702.6
3	固定布局转接量	0.0000%	0.0

5.4 寻优结果

5.4.1 邳州逐年方案

邳州采用 20 站结构，初始转供率为 28.2879%，后续负荷按年负荷平均增长率 8.0742% 推演。增容、储能与联络在同一约束条件下选取，年度表分别列出主变在役容量、当年采购容量、新增储能和转接量。

邳州刚性方案第 1—4 年容载比分别为 1.9992、1.9902、1.9947、1.9574，弹性方案分别为 2.5264、2.3863、2.2946、2.2118。刚性全寿命费用现值为 109582.71 万元，弹性为 23079.09 万元。各年结果由相应主变、储能和转接配置形成。

表 5-4 邳州刚性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能MW/MWh	新建联络/项	转接/MW	容载比
1	790.833	1581.0	117.5	220.5	253.0/543.950	12	110.743	1.9992
2	854.687	1701.0	120.0	140.0	0.1/0.215	0	98.689	1.9902
3	923.696	1842.5	141.5	181.5	0.0/0.000	1	98.818	1.9947
4	998.277	1954.0	111.5	131.5	0.0/0.000	0	131.247	1.9574

表 5-5 邳州弹性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能MW/MWh	新建联络/项	转接/MW	容载比
1	790.833	1998.0	534.5	689.0	0.0/0.000	10	90.302	2.5264
2	854.687	2039.5	41.5	81.5	0.0/0.000	1	99.253	2.3863
3	923.696	2119.5	80.0	100.0	0.0/0.000	1	107.558	2.2946
4	998.277	2208.0	88.5	140.0	2.8/6.020	0	128.931	2.2118

5.4.2 市区逐年方案

市区采用 29 站结构，供电区域统一按 A 类规划，初始转供率假定为 50%，后续负荷按年负荷平均增长率 1.8000%推演。退出工况校核全部转接后负荷，新增联络可使站级能力提高至研究上限。

市区刚性方案第 1—4 年容载比分别为 1.9934、1.9840、1.9874、1.9523，弹性方案分别为 2.2838、2.2434、2.2500、2.2102。刚性全寿命费用现值为 98983.58 万元，弹性为 12604.54 万元。各年结果由相应主变、储能和转接配置形成。

表 5-6 市区刚性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能MW/MWh	新建联络/项	转接/MW	容载比
1	1253.158	2498.0	36.0	126.0	249.2/535.780	1	347.113	1.9934
2	1275.715	2531.0	33.0	113.0	0.0/0.000	0	363.596	1.9840
3	1298.679	2581.0	50.0	50.0	0.1/0.215	0	380.770	1.9874
4	1322.055	2581.0	0.0	0.0	0.0/0.000	0	398.792	1.9523

表 5-7 市区弹性方案逐年措施及容载比

仿真年	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	净增/MVA	采购/MVA	新增储能MW/MWh	新建联络/项	转接/MW	容载比
1	1253.158	2862.0	400.0	400.0	0.0/0.000	3	364.572	2.2838
2	1275.715	2862.0	0.0	0.0	0.0/0.000	1	375.675	2.2434
3	1298.679	2922.0	60.0	100.0	0.0/0.000	0	386.453	2.2500
4	1322.055	2922.0	0.0	0.0	0.0/0.000	0	398.984	2.2102

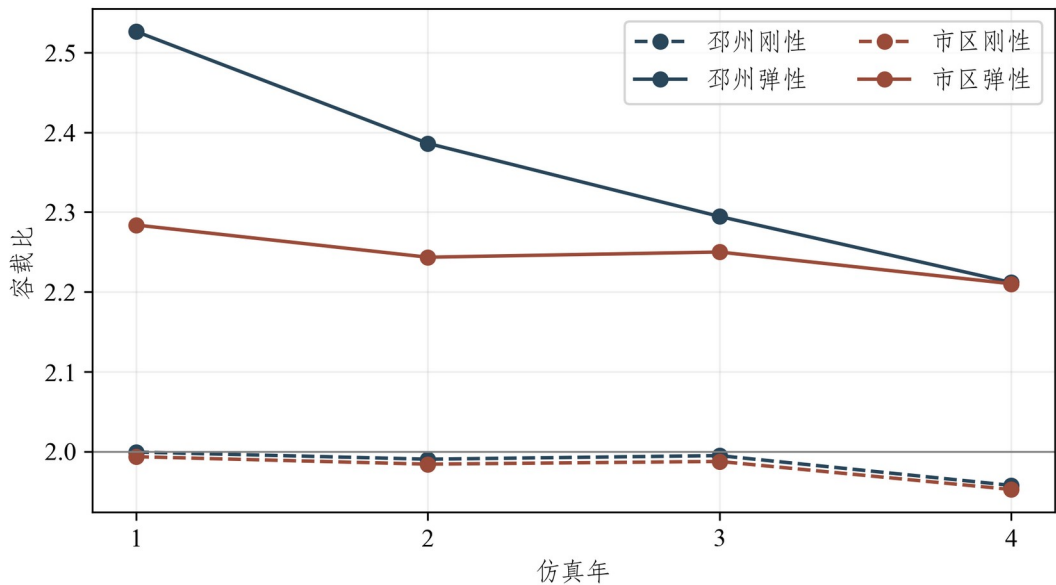


图 5-1 邳州和市区逐年容载比

5.4.3 刚性与弹性方案的对比

费用比较按相同起点、价格和评价期进行。主变采购容量反映整合购置，主变净增容量反映在役规模变化，储能 MW/MWh 分别反映功率与能量配置。转接功率与联络项目数量分别用于说明负荷调整和新增建设。

表 5-8 刚性与弹性容载比逐年对照

地区	仿真年	刚性容载比	弹性容载比	弹性与刚性差值
邳州	1	1.9992	2.5264	0.5273
邳州	2	1.9902	2.3863	0.3961
邳州	3	1.9947	2.2946	0.2999
邳州	4	1.9574	2.2118	0.2544
市区	1	1.9934	2.2838	0.2905
市区	2	1.9840	2.2434	0.2595
市区	3	1.9874	2.2500	0.2626
市区	4	1.9523	2.2102	0.2579

两地区刚性方案新增措施全寿命费用现值合计 208566.29 万元，弹性合计 35683.63 万元。弹性较刚性费用降低 82.89%。费用差由所选主变、储能和联络工程的投资、运维及更新共同形成。

表 5-9 刚性与弹性方案全寿命费用现值比较

地区	刚性/万元	弹性/万元	差额/万元	弹性费用降幅
邳州	109582.71	23079.09	86503.62	78.94%
市区	98983.58	12604.54	86379.04	87.27%

表 5-10 全寿命费用按工程类型分解

地区	方案	主变/万元	储能/万元	线路/万元	合计/万元
邳州	刚性	13009.15	95130.53	1443.03	109582.71
邳州	弹性	20885.79	868.91	1324.38	23079.09
市区	刚性	5171.54	93700.04	112.00	98983.58
市区	弹性	12163.21	0.00	441.33	12604.54

表 5-11 全期采购和第 4 年在役状态

地区	方案	主变采购/ MVA	第三台/项	储能 MW/MWh	新增联络/项
邳州	刚性	673.5	6	253.1/544.165	13
邳州	弹性	1010.5	10	2.8/6.020	12
市区	刚性	289.0	1	249.3/535.995	1
市区	弹性	500.0	9	0.0/0.000	4

表 5-12 刚性与弹性方案的技术经济比较

比较内容	刚性方案	弹性方案
仿真起点	同区县容载比 2.0	同区县容载比 2.0
指标条件	各年不超过 2.0	各年 2.001~2.6
技术条件	正常、反向、全负荷单台退出、持续在役及转供守恒	与刚性相同
增容、储能及联络	三类措施共同寻优	三类措施共同寻优
第 4 年两地区在役储能	502.4 MW/1080.160 MWh	2.8 MW/6.020 MWh
新增措施全寿命费用现值	208566.29 万元	35683.63 万元
推荐判断	作为比较基准	费用降低 82.89%，优先采用

在相同技术校核、负荷和价格条件下，弹性方案提高主变配置，减少退出工况所需储能，两地区新增措施全寿命费用现值降低 82.89%，经济性优于刚性。刚性方案保留为规划比较基准，后续建议以弹性指标及其设备组合开展比选。

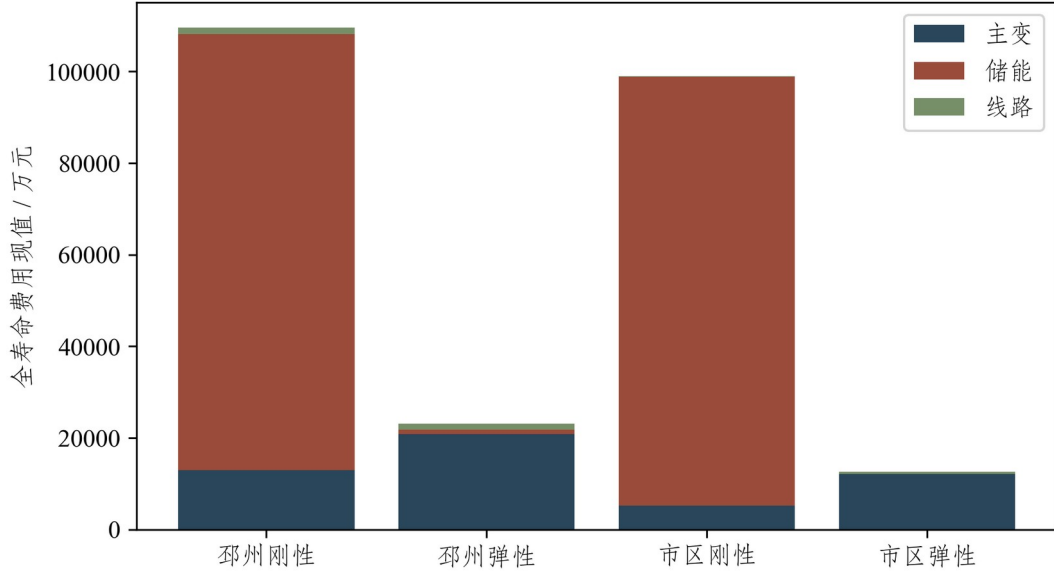


图 5-2 各规划方案全寿命费用构成

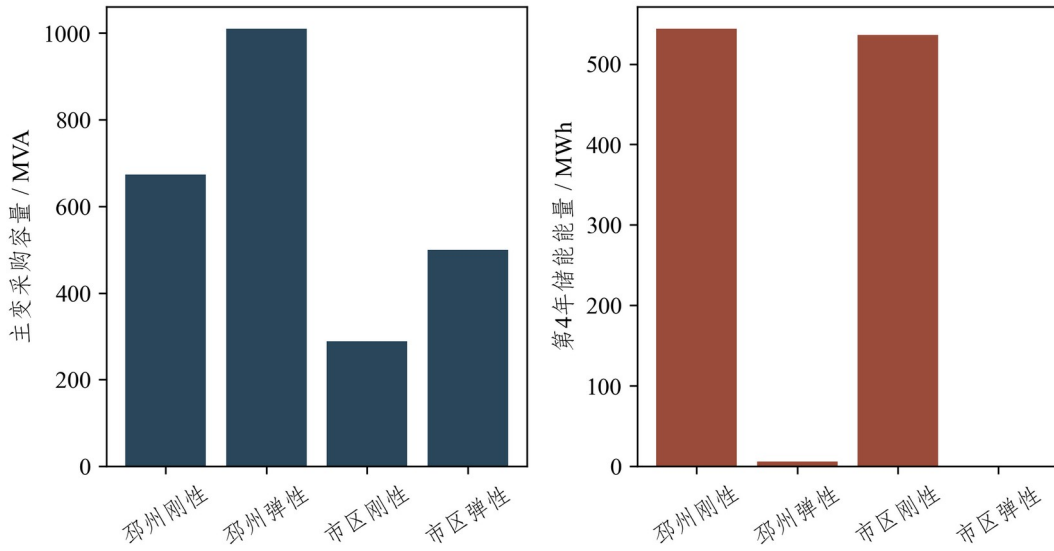


图 5-3 主变采购与储能配置对照

容载比变化可按新增容量和负荷增长分解：

$$R_y - R_{y-1} = \frac{S_y - S_{y-1}}{P_y} + S_{y-1} \left(\frac{1}{P_y} - \frac{1}{P_{y-1}} \right). \quad (5-17)$$

式中， R_y 、 R_{y-1} 为相邻两年容载比， y 为仿真年序号； S_y 和 S_{y-1} 为相邻两年主变总容量，单位 MVA； P_y 和 P_{y-1} 为对应年网供最大负荷，单位 MW。第一项表达新增容量的贡献，第二项表达既有容量在负荷变化下的比值变化。逐年结果与容量、负荷共同解释。

5.5 结果复核与措施作用

5.5.1 容量、守恒与费用复算

结果表按站、年核对主变规格、在役容量、储能整数柜数及新增项目端点。容量余量分别按式（5-13）复算；转接按式（5-11）复算；新增联络共享能力按式（5-9）复算。初始投资按设备购置和项目投运事件重建，再按现金流折现得到全寿命费用。

表 5-13 392 个站年的独立复算

地区	方案	核对站年	最小容量余量/MW	费用偏差/万元	结果
邳州	刚性	80	-0.000000	-0.000000	通过
邳州	弹性	80	-0.000000	0.000000	通过
市区	刚性	116	-0.000000	-0.000000	通过
市区	弹性	116	-0.000000	0.000000	通过

原始价格、投运事件、年度状态和独立复算结果保存在配套工作簿。正文给出汇总结果及主要计算关系。

5.5.2 既有能力与新建能力的作用

既有转供率描述各站初始可转负荷预算。原站负荷较重、受端存在余量时，优化可利用这一预算调整供电归属。达到预算上限后，新增联络项目才提供进一步转接的能力，项目费用据此参与比选。

邳州 28.2879%的样本初始率低于 30%的规划目标，新建项目同时承担能力提升和负荷调整需求。市区初始 50%已达到本研究目标，新建需求取决于后续站级约束和经济比较。两种地区采用同一能力表达式，差异来自初始率、负荷分布与设备结构。

表 5-14 既有与新增转供能力的实际利用

地区	方案	仿真年	既有能力使用/MW	新增能力使用/MW	在役项目/项	总转接/MW
邳州	刚性	1	110.743	38.569	12	149.312
邳州	刚性	2	98.689	20.717	12	119.406
邳州	刚性	3	98.818	24.324	13	123.143
邳州	刚性	4	131.247	35.245	13	166.491
邳州	弹性	1	90.302	18.563	10	108.866
邳州	弹性	2	99.253	27.665	11	126.918
邳州	弹性	3	107.558	35.807	12	143.365
邳州	弹性	4	128.931	38.829	12	167.760
市区	刚性	1	347.113	0.093	1	347.206
市区	刚性	2	363.596	0.779	1	364.374
市区	刚性	3	380.770	1.477	1	382.247

地区	方案	仿真年	既有能力使用/MW	新增能力使用/MW	在役项目/项	总转接/MW
市区	刚性	4	398.792	2.187	1	400.979
市区	弹性	1	364.572	21.850	3	386.422
市区	弹性	2	375.675	26.519	4	402.194
市区	弹性	3	386.453	22.543	4	408.996
市区	弹性	4	398.984	26.609	4	425.593

5.5.3 峰段支撑与工程应用

储能按峰值持续时间承担静态容量缺口，工程应用可进一步用实际可用能量、效率和连续时序更新支撑系数。联络项目按区县等效能力建模，实施阶段可将实际馈线分段、接收余量及路径条件纳入模型。

本研究结果对应所列研究参数。实际规划从核定在役资产与预测负荷出发，沿用相同的容量、守恒和费用计算关系，完成工程概算及供电安全校核。

5.6 参数拓展与通用推荐矩阵

5.6.1 从案例关系到通用参数

案例说明容载比由主变容量和年网供最大负荷共同形成，其经济取值还受储能持续支撑、站间转供能力和工程价格影响。通用矩阵据此采用可比较的参数范围，构造 A 类和 B/C 类两种等容量仿真站群，将具体地区的站名和规模转换为一般结构条件。

外推站群均含 5 座变电站，每站初始配置两台主变。A 类单台 50 MVA，B/C 类单台 40 MVA，基期年网供最大负荷分别为 250 和 200 MW，基期容载比均为 2.0。负荷分配采用较均匀与偏集中两种权重；各站独立正向峰值合计分别按区域同期峰值的 1.00 和 1.15 倍构造。案例中邳州、市区的相应比值约为 1.057 和 1.113，为该一般量级提供参考。光伏分配采用独立权重，保留源荷空间差异。新购规格、第三台 50 MVA、储能柜及联络能力与前述计算方法一致。

参数变化通过站级正向、反向负荷和持续支撑系数进入约束，以全寿命费用确定对应配置。通用外推采用规划第 4 年的静态容量比选，归纳目标年推荐值；两地区案例另按逐年状态进行建设时序寻优。具体计算点保存在配套文件。

5.6.2 参数范围与场景构造

表 5-15 通用外推参数及站群假定

参数	取值或范围	设定方式
供电区域	A 类、B/C 类	两类一般站群
初始主变	5 站；各 2×50 或 2×40 MVA	等容量基期
初始容载比	2.0	两类站群一致

参数	取值或范围	设定方式
负荷分布	0.10/0.15/0.20/0.25/0.30; 0.16/0.18/0.20/0.22/0.24	权重之和为 1
站级峰值合计/区域 同期峰值	偏集中 1.15; 较均匀 1.00	案例 1.057 和 1.113 支持外推量级
光伏分布	0.08/0.14/0.18/0.25/0.35	权重之和为 1
装机渗透率	0、0.3、0.8、1、1.3、1.8、2、2.3、2.8 、3	参数假定
年负荷平均增长率	0、1%、2%、4%、7%、8%、10%	参数假定
95%峰值持续时间	1、2、3、4、6 h	正反向采用相同场景时长
初始站间转供率	A 类 50%; B/C 类 28.2879%	案例参数外推
线路、储能价格倍数	(0.75,0.50)/(1,1)/(1.25,1.25)/(0.75,1.25)/ (1.25,0.50)	四角及中心
光伏利用小时、用户 年负荷率	1200 h; 0.5	电量指标换算
目标年、费用时点	第 4 年; 按 2025 年投运折现	目标年静态规划外推

分布式电源装机渗透率在 0~3.0 之间选取 10 个代表值, 年负荷平均增长率在 0~10% 之间选取 7 个值, 95% 峰值持续时间选取 1、2、3、4、6 h。初始转供率采用 50% 和 28.2879%, 分别对应两类站群; 负荷分布采用两种形态。线路和储能价格按四个角点及中心点交叉, 共同形成 7000 个计算组合。

设用户年负荷率 0.5、光伏利用小时 1200 h, 分布式电源电量渗透率按装机渗透率换算, 约为 0~82.2%。技术场景以夜间正向负荷作为年网供最大负荷, 日间光伏出力系数 0.75、用户负荷为正向峰值的 30%, 由此构造反向净负荷。

$$C_{DG} = \eta_C P_{\text{user,max}} \quad (5-18)$$

$$L_i^- = \max(0, 0.75 C_{DG} w_i^G - 0.30 L_i^+).$$

式中, η_C 为分布式电源装机渗透率, C_{DG} 为装机容量, 单位 MW; $P_{\text{user,max}}$ 为用户最大负荷, 在本外推场景中取年网供最大负荷; w_i^G 为站级光伏分配权重, 各站权重之和为 1。 L_i^+ 为站级最大正向净负荷, L_i^- 为构造的最大反向净负荷。0.75 和 0.30 均为外推场景假定。

$$\eta_E = \frac{C_{DG} T_G}{P_{\text{user,max}} 8760 f_{\text{user}}} = \eta_C \frac{1200}{8760 \times 0.5}. \quad (5-19)$$

式中, η_E 为分布式电源电量渗透率, T_G 为光伏年利用小时, 取 1200 h; f_{user} 为用户年负荷率, 取 0.5; 8760 为一年小时数。电量参数在该外推中与装机参数保持同一发电及用电假定。

两个成本比使用相同服务功率口径。主变与储能成本比按 3 h 参考峰段列示, 实际约束仍使用该场景的持续时间。线路参考价格倍数为 0.75~1.25, 储能为 0.50~1.25, 对应主变与线路成本比约 0.97~1.64、主变与储能成本比约 0.047~0.119。

5.6.3 推荐区间的形成

每个外推组合在共同技术约束下选择设备与负荷分配，容载比沿用弹性方案 2.001~2.6 的研究范围，并满足增长档位对应下限。通用计算按自身参数寻优，地区案例中的市区、邳州排序条件仅用于案例比较。

将装机渗透率、年负荷平均增长率和 95%峰值持续时间分档，汇总同档一般站群计算点及两地区案例目标年校核点的容载比最小值和最大值，再按 0.05 步长向外取整。案例的源荷参数采用第三章估计值，年负荷平均增长率采用案例条件，峰段按站群 95%峰值持续时间上限匹配分档。案例校核补充实际异容量设备结构对区间的影响。矩阵由此给出工程比选的参考区间。每个范围对应所列结构、价格及源荷假定下已计算点的包络。

表 5-16 刚性基准与通用弹性容载比推荐区间

分布式电源 装机渗透率	年负荷平均 增长率	95%峰值持 续时间上限	主变与线路 成本比	主变与储能 成本比	刚性上限	推荐弹性容 载比
0.0~1.0	0%~2%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.45
0.0~1.0	0%~2%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.45
0.0~1.0	>2%~7%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.25
0.0~1.0	>2%~7%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.25
0.0~1.0	>7%~10%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.10
0.0~1.0	>7%~10%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.10
1.0~2.0	0%~2%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.50
1.0~2.0	0%~2%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.50
1.0~2.0	>2%~7%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.25
1.0~2.0	>2%~7%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.25
1.0~2.0	>7%~10%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.15
1.0~2.0	>7%~10%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.25
2.0~3.0	0%~2%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.60
2.0~3.0	0%~2%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.60
2.0~3.0	>2%~7%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.45
2.0~3.0	>2%~7%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.45
2.0~3.0	>7%~10%	1~3 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.35
2.0~3.0	>7%~10%	3~6 h	0.97~1.64	0.047~0.119	2.0	2.00~2.35

表中仅列参数与推荐容载比。增长率采用 0%~2%、大于 2%至 7%、大于 7%至 10%三个分档；区间下限 2.00 为 0.05 步长向外取整的显示值，逐点弹性计算执行 2.001 下限。初始转供率 28.2879%~50%、两类一般供电站群及案例设备结构、两种负荷分布共同构成该表的适用条件。装机与电量渗透率按式（5-19）对应，价格比按 3 h 参考尺度列示。

7000 个外推计算点均满足所设正常容量、单台主变退出、转供能力和负荷守恒约束，最大最优性间隙为 0.4998%。在 1400 组固定技术条件中，216 组随价格组合变化发生容载比选择变化。其余组合主要保持容量规格或通过储能、转接量调整费用。

5.6.4 参数变化与容载比的关系

装机渗透率增加后，反向净负荷可能成为主变或储能的约束条件。反向压力的变化还取决于本地用户负荷和电源分布，矩阵保留不同站群与空间分配的计算结果。

峰段延长会减少单位储能柜的有效支撑功率，使储能与主变的相对经济性改变。新建联络提升转供能力时，原站和受端容量共同约束可转负荷，已有能力得到充分使用后才产生新增投资需求。

负荷增长一方面降低既有容量对应的容载比，另一方面触发新的容量配置。增长档位、主变离散规格及建设时序共同决定最终值。矩阵按增长参数分档，案例则以逐年结果解释这些变化。

5.7 规划建议

5.7.1 优先采用弹性指标确定规划范围

根据两地区技术经济对比，推荐采用弹性方案：仿真第 4 年邳州容载比 2.2118、市区 2.2102，对应方案均通过所设技术约束，新增措施费用低于刚性。推广到其他片区时，以通用矩阵确定弹性指标比选范围，同时保留 2.0 刚性上限方案计算费用差，选取满足技术条件且费用较低的组合。

规划初期先统一区县与电压等级，计算年网供最大负荷、分布式电源装机渗透率和电量渗透率，结合年负荷平均增长率与 95% 峰值持续时间，选择通用矩阵中的参考区间。再以实际初始资产、站间转供能力和价格进行方案比选。

源荷条件相近而站级负荷分布不同的地区，可采用不同结构情景。矩阵区间用于确定规划比选范围，具体容载比由满足技术条件的容量配置得到。

5.7.2 统筹增容、配储与 10 kV 联络

优先核定并利用既有站间转供能力，计算送受端调整后的负荷与容量余量。能力不足时，按新增联络项目提升转供率；再与主变增容及储能配置共同比较全寿命费用。扩容选取受主变规格和预留位置约束，配储选取受峰段持续时间及可用能量约束。

光伏较多的县域同时核对正向和反向容量。市区按供电安全任务分析重载站与承接站，依据本地光伏规模和线路资料核定初始转供率。区县内部转接保持总量，区域容载比按统一年网供最大负荷计算。

5.7.3 滚动更新参数与工程方案

取得新增设备台账、用户电量与实际线路资料后，更新相应参数与候选集合。主变、储能和线路价格按统一工程范围折算，使用相同现金流规则比较费用。负荷增长、光伏投产和峰段特征变化时，重新计算容量与负荷分配，滚动修订规划区间和建设时点。

第六章 结论与建议

6.1 主要研究结论

6.1.1 统一指标定义，将区域统计与站级需求衔接

容载比按同电压等级公用变电设备总容量与年网供最大负荷之比计算；分布式电源装机渗透率和电量渗透率分别以用户最大负荷、用户用电量为分母。研究采用区县年度降压负荷估计年网供最大负荷，结合站级净负荷及光伏资料估计源荷指标，并列明计算方法。邳州 2025 年装机渗透率约 1.631、电量渗透率约 40.28%，市区约 0.318 和 8.69%，用于构造不同源荷条件。

站级最大正向、反向净负荷分别进入容量约束，95%峰值持续时间用于折算储能有效支撑功率。区域同期峰值与各站独立峰值按各自用途使用，区县内部负荷转接保持总量。由此，容载比变化可以追溯到主变容量与区域负荷，局部建设需求可以追溯到对应站级约束。

6.1.2 建立按工程事件计算的全寿命费用模型

主变更换采用徐州两个实际工程的采购容量加权系数 16.573333 万元/MVA，第三台 50 MVA 扩建采用同规模工程均值 1223 万元/项。储能按 0.1 MW/0.215 MWh 整数柜及 21.0456262 万元/柜计取，新增 10 kV 联络按 106.8 万元/项目计取。参考价格及规模外推采用统一研究条件，投资按当年实际采购量形成。

费用统一折算到 2021 年末，评价截止于 2041 年，计入新增建设、固定运维及寿命更新。主变和线路寿命 20 年、储能 10 年，折现率 6%，均为研究评价参数。该方法将不同投运时点与寿命的措施放入同一费用目标，使容量净增、设备采购与费用现值分别可核。

6.1.3 弹性方案在案例技术经济比较中优于刚性

刚性与弹性方案在同一区县共用容载比 2.0 的仿真起点，后续按历史资料估计的年负荷平均增长率推演。主变规格、第三台、储能柜数及联络项目为离散决策，转接功率为连续决策。各年均满足正常容量、单台主变退出后全部转接负荷、资产持续在役及联络能力约束。

邳州刚性方案第 1—4 年容载比分别为 1.9992、1.9902、1.9947、1.9574，弹性方案分别为 2.5264、2.3863、2.2946、2.2118。刚性全寿命费用现值为 109582.71 万元，弹性为 23079.09 万元。各年结果由相应主变、储能和转接配置形成。

市区刚性方案第 1—4 年容载比分别为 1.9934、1.9840、1.9874、1.9523，弹性方案分别为 2.2838、2.2434、2.2500、2.2102。刚性全寿命费用现值为

98983.58 万元，弹性为 12604.54 万元。各年结果由相应主变、储能和转接配置形成。

两地区刚性方案新增措施全寿命费用现值合计 208566.29 万元，弹性合计 35683.63 万元。弹性较刚性费用降低 82.89%。费用差由所选主变、储能和联络工程的投资、运维及更新共同形成。

费用分解表明，弹性方案增加主变配置后，邳州第 4 年储能降至 2.8 MW/6.02 MWh，市区静态模型所需储能为零；对应新增联络分别为 12 项和 4 项。刚性方案受 2.0 上限限制，更多采用储能补充退出工况容量。上述差异同时受全负荷静态退出条件、初始设备结构与参考价格影响。

费用阶段最优性间隙为 0.99995%，容量偏好阶段为 0.49944%，固定布局转接阶段为 0。392 个站年经独立复算，容量、资产持续在役、负荷守恒及现金流均通过。计算结果据所记录的目标上下界和精度解释。

6.1.4 10 kV 联络通过区县内部配置提高容量利用

市区初始站间转供率假定为 50%，邳州按六馈线及跨站联络资料计算得到 28.2879%，在县域仿真站中统一应用。既有能力利用计零新增建设投资，新增项目提高能力并计入投资、运维费用。新增能力按送受两端关联和县域共享预算校核，转出负荷后的反向压力同时进入容量约束。

联络方案由可转负荷、承接站容量和项目费用共同决定。新建项目提升转供率后，仍与主变增容、储能一起比较费用，形成各年实际设备配置及转接量。

6.1.5 形成参数分档的通用容载比推荐矩阵

通用外推采用两类五站一般结构，以容载比 2.0 为基期，目标年沿用弹性 2.001 ~ 2.6 研究范围。装机渗透率取 0 ~ 3.0、年负荷平均增长率取 0 ~ 10%、95%峰值持续时间取 1 ~ 6 h，结合两种负荷分布及五组交叉价格，完成 7000 个目标年静态整数规划组合。

推荐区间按各参数档内一般站群计算点及案例目标年校核点的容载比最小值和最大值向外取整至 0.05 形成。装机渗透率 0 ~ 1.0 的计算区间包络为 2.00 ~ 2.45；1.0 ~ 2.0 为 2.00 ~ 2.50；2.0 ~ 3.0 为 2.00 ~ 2.60，具体按第五章矩阵匹配。矩阵只列参数与容载比，工程措施保存在逐点结果中。

7000 个组合均满足所设技术约束，最大最优性间隙为 0.4998%。矩阵区间是所列站群、源荷构造和价格条件下的计算包络，供前期规划选择比选范围。区间下限显示 2.00 为工程步长取整结果，逐点弹性计算仍执行 2.001 下限。

6.2 规划应用建议

6.2.1 优先采用弹性指标，保留刚性费用基准

两地区仿真第 4 年推荐采用邳州 2.2118、市区 2.2102 的弹性方案。该方案

在与刚性相同的技术约束下满足容量需求，全寿命费用现值合计降低 82.89%。其他片区依据通用矩阵选择弹性范围，同时保留 2.0 刚性上限方案作为费用对照，形成具体推荐。

先核定区县同电压等级公用主变容量、年网供最大负荷与用户用电统计，计算分布式电源装机渗透率、电量渗透率和年负荷平均增长率。再结合正反向峰值、95%峰值持续时间及工程成本比选择矩阵区间。实际规划以核定在役资产为起点，仿真 2.0 起点用于本研究方案比较。

6.2.2 共同寻优增容、配储与联络方案

核定既有联络和可切换负荷，优先使用具备条件的转供能力；能力不足时，将新建 10 kV 联络与主变更换、第三台扩建及储能配置共同纳入比选。送端正向负荷、潜在反向压力与受端承接容量同时校核。高光伏占比县域重点分析双向净负荷，市区结合 A 类供电安全条件分析局部重载及承接能力。

6.2.3 随资料和工程价格滚动修订

负荷增长、光伏投产和设备变化取得新资料后，更新对应源荷及资产参数，再计算设备配置和推荐容载比。工程价格按相同建设范围折算，保持购置、运维与更新的现金流规则一致。年度方案同步保存容量、采购事件、储能与联络投运状态，便于复核和下一轮规划接续。

6.3 后续完善方向

6.3.1 连续时序与储能运行校核

补齐同范围用户负荷、光伏出力和转接负荷块时序，在有效功率、可用能量、充放电效率及荷电状态约束下复核储能规模，并核定连续多日运行与充电条件。

6.3.2 实际网络与故障恢复校核

将等效站间项目落实到实际馈线、开关和线路走向，核定可切换负荷与受端余量，继续校核线路热限、电压、保护配合及导则规定的故障恢复要求。工程概算补齐具体土建、接入及运行费用，复核措施经济排序。

6.3.3 一般站群与参数范围拓展

增加不同主变台数、负荷密度和电源分布的一般站群，细化当前价格范围内的切换点。取得更多区县核定数据后，独立检验矩阵的结构适用条件，逐步更新推荐范围。

参考文献

- [1] HOU Q, ZHANG N, DU E, et al. Probabilistic duck curve in high PV penetration power system: concept, modeling, and empirical analysis in China[J]. *Applied Energy*, 2019, 242: 205-215.
- [2] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. *Energies*, 2022, 15(23): 9238.
- [3] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于新形势下配电网高质量发展的指导意见: 发改能源〔2024〕187号[Z]. 2024.
- [4] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.
- [5] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. *电力建设*, 2015, 36(11): 45-50.
- [6] LIN T, WU G, LAI S, et al. Calculation of distribution network PV hosting capacity considering source-load uncertainty and active management[J]. *Electronics*, 2024, 13(20): 4048.
- [7] CHEN C, PENG W, XIE C, et al. Photovoltaic hosting capacity assessment of distribution networks considering source-load uncertainty[J]. *Energies*, 2025, 18(8): 2134.
- [8] LIU H, HE J, DENG L, et al. Assessment of distribution network hosting capacity incorporating multiple uncertainty factors[J]. *Electronics*, 2025, 14(22): 4495.
- [9] SHU J, ZHAO C, CHU B, et al. A closed-loop framework for PV dynamic hosting capacity: integrating physics-informed forecasting and stability constraints[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2026. DOI: 10.3389/fenrg.2026.1823435.
- [10] XIE Y, LI Q, YANG L, et al. The phenomenon and suppression strategy of overvoltage caused by PV power reverse flow[J]. *Frontiers in Energy Research*, 2024, 12: 1495742.
- [11] GHORBANSARVI A, HAMILTON D, ALMASSALKHI M R, et al. Transformer temperature management and voltage control in electric distribution systems with high solar PV penetration[EB/OL]. arXiv: 2410.09011, 2024.
- [12] GAO X, ZHANG J, SUN H, et al. A review of voltage control studies on low voltage distribution networks containing high penetration distributed photovoltaics[J]. *Energies*, 2024, 17(13): 3058.
- [13] MATTHISS B, MOMENIFARAHANI A, BINDER J. Storage placement and sizing in a distribution grid with high PV-generation[EB/OL]. arXiv: 2001.05814, 2020.
- [14] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. *Journal of Energy Storage*, 2024, 100: 113404.
- [15] HOLWEGGER J, BALLIF C, WYRSCH N. Distributed flexibility as a cost-effective alternative to grid reinforcement[EB/OL]. arXiv:2109.07305, 2021.
- [16] WANG R, JI H, LI P, et al. Multi-resource dynamic coordinated planning of flexible distribution network[J]. *Nature Communications*, 2024, 15: 4576.
- [17] WU Y, CHEN Y, LI Z, et al. Robust co-planning of distributed photovoltaics and energy storage for enhancing the hosting capacity of active distribution networks[J]. *Renewable Energy*, 2025, 253: 123645.

- [18] WANG J, CHANG C, LE J, et al. Sustainable distribution network planning for enhancing PV accommodation: a source–network–storage coordinated stochastic approach[J]. Sustainability, 2025, 17(12): 5324.
- [19] NAIR V J, VAHID-GHAVIDEL M, ANNASWAMY A M. Dynamic resource coordination can increase grid hosting capacity to support more renewables, storage, and electrified load growth[EB/OL]. arXiv:2604.02170, 2026.
- [20] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.
- [21] ZENG W, FAN J, ZHANG W, et al. Whole life cycle cost analysis of transmission lines using the economic life interval method[J]. Energies, 2023, 16(23): 7804.
- [22] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.
- [23] HUANG J, SUN Z, XIE H, et al. Optimal substation capacity planning method in high-density load areas considering renewable energy[J]. Energy Reports, 2023, 9: 1520-1530.
- [24] XU D, FU Q, YE L, et al. The optimal sizing of substation capacity in a distribution network, considering a dynamic time-of-use pricing mechanism[J]. Sensors, 2022, 22(19): 7173.
- [25] WU Q, PENG C. Comprehensive benefit evaluation of the power distribution network planning project based on improved IAHP and multi-level extension assessment method[J]. Sustainability, 2016, 8(8): 796.
- [26] ZENG W, FAN J, REN Z, et al. Economic evaluation method of modern power transmission system based on improved technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) and best-worst method-anti-entropy weight[J]. Energies, 2023, 16(21): 7242.
- [27] WANG Y, YAN C, WANG Z, et al. Adaptability evaluation of power grid planning scheme for novel power system considering multiple decision psychology[J]. Energies, 2024, 17(15): 3672.
- [28] 陈浩, 张焰, 俞国勤, 等. 多电压等级配电网最优容载比的计算方法[J]. 电气应用, 2011, 30(1): 25-29.
- [29] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J]. 南方电网技术, 2025, 19(7): 131-139.
- [30] 刘文霞, 刘其达, 邓诗语, 等. 基于容载比色带的区域配电网充裕性分析[J]. 华北电力大学学报(自然科学版), 2022, 49(2): 1-12, 22.
- [31] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-216.
- [32] 张锐, 刘恒超, 张国驹, 等. 基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划[J]. 电力建设, 2025, 46(8): 1-11.
- [33] 马雨欣, 林凌雪. 面向配电网精准规划的最大供电能力评估方法[J]. 现代电力, 2025, 42(6): 1120-1130.
- [34] 王守相, 尹孜阳, 赵倩宇. 考虑多供电层级耦合的中低压配电网分布式光伏承载力一体化精细评估方法[J]. 电工技术学报, 2025, 40(6): 1930-1944.
- [35] 王方敏, 项佳宇, 苏宁, 等. 新型电力系统风险抑制下分布式光伏承载力概率评估方法[J]. 中国电力, 2025, 58(6): 33-44.
- [36] 张伟, 孔巧玉, 滕婕, 等. 面向柔性互联配电网的分布式光伏消纳能力区间评估方法[J/OL]. 现代电力, 2026-03-02. DOI: 10.19725/j.cnki.1007-2322.2024.0254.

- [37] 龚锐, 李华强, 许立雄. 面向配电网综合承载力提升的储能优化配置方法[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3860-3869.
- [38] 李敬如, 白宇, 王旭阳, 等. 考虑主配协同的分布式光伏接入电网安全经济承载力计算方法[J]. 电力建设, 2025, 46(10): 113-121.
- [39] 曹伟, 董浩洋, 李芸, 等. 分布式光伏高比例接入的国外经验及实践启示[J]. 电气传动, 2022, 52(4): 3-11.
- [40] 龚玺, 徐金阁, 路玮. 江苏电网电力负荷变化特征研究[J]. 电气工程, 2023, 11(3): 137-143.
- [41] 梁志峰, 康重庆, 隋凌峰, 等. 含高比例分布式光伏的主配网运行风险评估与防控策略研究[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2024, 64(11): 1964-1978.
- [42] 吕达夫. 考虑源荷不确定性的分布式光伏承载能力评估[J]. 上海电力大学学报, 2024, 40(6): 579-586.
- [43] 刘克权, 汤文, 陈钊, 等. 新能源高占比下主配协同调度的挑战与提升策略[J]. 智能电网, 2026, 16(1): 7-15.
- [44] 栗峰, 等. 新型电力系统下分布式光伏规模化并网运行关键技术探讨[J]. 电网技术, 2024, 48(1): 184-196.
- [45] 刘洪波, 刘坤诚, 盖雪扬, 等. 高比例新能源接入的主动配电网规划综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 151-161.
- [46] 黄海泉, 等. 新型配电网分布式储能系统方案及配置研究综述[J]. 南方能源建设, 2024, 11(4): 42-53.
- [47] 贺春光, 王林峰, 曹媛, 等. 考虑综合收益的多电压等级配电网柔性互联装置协同规划方法[J]. 中国电力, 2025, 58(1): 78-84.
- [48] 徐峰亮, 王克谦, 等. 计及运行灵活性的中压配电系统源-网-储协同扩展规划[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 98-108.
- [49] 乐健, 王靖, 廖小兵, 等. 基于随机场景的配电网源网储协同规划方法[J]. 电力系统保护与控制, 2025, 53(4): 132-147.
- [50] 张全, 代贤忠, 韩新阳, 等. 基于全生命周期投入产出效益的电网规划精准投资方法[J]. 中国电力, 2018, 51(10): 171-177.
- [51] 何凯, 王剑晓, 王佳伟, 等. 基于全成本电价的电网规划方案评估与优选[J]. 中国电力, 2020, 53(3): 66-75.
- [52] 武小琳, 栾凌, 潘连武, 等. 基于 LM-CNN 的输变电工程造价自动计算模型[J]. 中国电力, 2023, 56(2): 157-163.
- [53] 黄碧斌, 李琼慧, 高菲. 计及电网改造的高渗透率分布式光伏优化规划[J]. 电力建设, 2015, 36(10): 82-87.
- [54] 罗宁, 贺墨琳, 高华, 等. 基于改进的 AHP-CRITIC 组合赋权与可拓评估模型的配电网综合评价方法[J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(16): 86-96.
- [55] 程智余, 朱晓虎, 李建青. 基于改进 ELECTRE 法的电网规划投资多准则融合决策方法[J]. 中国电力, 2022, 55(11): 59-65.
- [56] 汪志才, 蔡晔, 谭玉东, 等. 考虑功能差异的输变电项目效益评价及投资优化方法[J]. 中国电力, 2019, 52(11): 175-184.
- [57] 严小玉. 考虑光伏电源接入影响的兴国县配电网规划[D]. 南昌: 南昌大学, 2016.
- [58] 谢天祥, 赏炜, 高捷. 基于数据驱动的配电网“三级弹性”精准规划方法研究[J]. 电气工程, 2022, 10(3): 139-153.

- [59] 陈璨, 白明辉, 张婉明, 等. 分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优[J]. 中国电力, 2022, 55(8): 40-50.
- [60] 孙东磊, 孙毅, 刘蕊, 等. 计及多层级配电网的分布式新能源最大消纳空间分解测算[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 108-116.
- [61] 金勇, 刘俊勇, 张曦, 等. 基于功能单元的高压配电网负荷转供分层优化模型[J]. 工程科学与技术, 2017, 49(3): 179-190.
- [62] ZHAO F, XUE L, ZHU J, et al. A novel investment strategy for renewable-dominated power distribution networks[J]. Frontiers in Energy Research, 2023, 10: 968944.
- [63] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于促进新能源消纳和调控的指导意见: 发改能源〔2025〕1360号[Z]. 2025.
- [64] 国家发展改革委, 国家能源局, 国家数据局. 加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)[Z]. 2024.
- [65] 国家能源局. 配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)[Z]. 2024.
- [66] 国家能源局. 分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案[Z]. 2023.
- [67] 国家能源局. 省级分布式光伏接入电网承载力及提升措施研究分析报告大纲[Z]. 2023.
- [68] DL/T 2041—2025 分布式电源接入电力系统承载力评估导则[S]. 2025.
- [69] 配电网规划设计技术导则(2025年4月修订稿)[S]. 2025. 研究资料, 非现行正式标准.
- [70] 国网江苏省电力有限公司徐州供电公司. 江苏徐州邢楼 110 千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表[Z]. 项目收资工作簿, 年份未注明.
- [71] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表 7-1.
https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.
- [72] 苏州 100 kW/215 kWh 储能户外柜招标公告[Z]. 项目归档采购文件, 日期见原公告.
- [73] 浏阳 1 MW/2.2 MWh 用户侧储能中标公告[Z]. 项目归档成交文件, 日期见原公告.
- [74] 徐州 10 kV 线路迁改项目招标公告[EB/OL]. 2025.
<https://ggzy.zwb.xz.gov.cn/jyxx/003009/003009001/20250903/8c7d2dd2-dcab-4abf-827f-d0f5774799d3.html>.
- [75] 邳州 10 kV 馈线图纸、负荷明细与联络结构化原表[Z]. 项目收资资料, 2025.
- [76] 近 5 年容载比[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2021—2025.
- [77] 逐月分县分布式光伏[Z]. 徐州项目收资工作簿, 2023—2025.
- [78] 徐州项目收资资料. 2025 设备负载统计表[Z]. 脱敏数据整合版 V1.2, 2025.
- [79] 徐州项目收资资料. 邳州与市区站级净负荷小时序列[Z]. 脱敏数据整合版 V1.2, 2025.
- [80] 徐州项目收资资料. 光伏 8760 小时数据[Z]. 系统光伏资料典型曲线, 2025 映射时间轴.